

Il ciclo di Carnot - Comprendere ogni tratto

Dispensa ragionata per lo studio

DA VERIFICARE

Teoria, passaggi matematici, figure commentate ed esercizi svolti.

Metodo di lettura

Studia il capitolo, risolvi gli esercizi prima di leggere lo svolgimento e rispondi alle domande di richiamo senza consultare le soluzioni.

Le revisioni automatiche aiutano a individuare errori e omissioni, ma non certificano la correttezza scientifica né il superamento dell'esame. Confronta il programma ufficiale e i punti segnalati con il docente.

Indice

Prima di iniziare	3
1 Fondamenti del ciclo di Carnot per gas ideale monoatomico e convenzioni termodinamiche	4
1.1 Modello del fluido e relazioni fondamentali del gas ideale monoatomico	4
1.2 Tratto A-B: espansione isoterma calda a $T_h = 600$ K	6
1.3 Tratto B-C: espansione adiabatrica reversibile	8
1.4 Tratto C-D: compressione isoterma fredda a $T_c = 300$ K	9
1.5 Tratto D-A: compressione adiabatrica reversibile	10
1.6 Confronto tra isoterma e adiabatrica nel piano p-V	11
1.7 Rappresentazione T-S e giustificazione della forma rettangolare	12
1.8 Convenzioni sui segni, primo principio e lavoro erogato	14
1.9 Esercizi svolti	18
1.9.1 1. Esercizio didattico creato	18
1.10 Richiamo attivo	19
2 Dati operativi e stati termodinamici del ciclo motore A-B-C-D-A	21
2.1 Dati operativi e rami del ciclo	21
2.2 Tabella degli stati e riferimento entropico	23
2.3 Lettura dei rami nei diagrammi p-V e T-S	23
2.4 Ricostruzione analitica degli stati A e B sull'isoterma calda	25
2.5 Ricostruzione analitica degli stati C e D mediante le adiabatriche	26
2.6 Bilanci di ramo: q, w, ΔU , ΔS e W_{out}	28
2.7 Chiusura dei bilanci e coerenza con il rendimento di Carnot	30
2.8 Esercizi svolti	32
2.8.1 1. Esercizio didattico creato	32
2.9 Richiamo attivo	36
3 Risoluzione dei quesiti d'esame e riferimenti bibliografici	37
3.1 Impostazione del problema: convenzioni, dati di stato e organizzazione dei quesiti .	37
3.2 Tratto A-B: espansione isoterma reversibile a T_h	39
3.3 Tratto B-C: espansione adiabatrica reversibile	40
3.4 Tratto C-D: compressione isoterma reversibile a T_c	41
3.5 Tratto D-A: compressione adiabatrica reversibile	42

3.6	Equazioni $p(V)$, derivate e calcolo analitico di V_C e V_D	43
3.7	Calcolo integrale di q , w , ΔU e ΔS per ogni tratto	44
3.8	Lavoro netto, rendimento, aree e chiusura dei bilanci	46
3.9	Ciclo inverso, funzionamento frigorifero e pompa di calore	48
3.10	Riferimenti bibliografici e note di compilazione	49
3.11	Esercizi svolti	50
3.11.1	1. Esercizio dalla fonte	50
3.12	Richiamo attivo	55
A	Risposte al richiamo attivo	56
A.1	Fondamenti del ciclo di Carnot per gas ideale monoatomico e convenzioni termodinamiche	56
A.2	Dati operativi e stati termodinamici del ciclo motore A-B-C-D-A	56
A.3	Risoluzione dei quesiti d'esame e riferimenti bibliografici	56
B	Fonti e tracciabilità	58

Prima di iniziare

I riferimenti D001, D002, ecc. identificano i documenti elencati in appendice. I numeri di pagina indicano le pagine fisiche del PDF caricato, a partire da 1.

Punti da verificare

- Capitolo 1: Le coordinate quantitative esatte dei punti A, B, C, D non sono fornite in questo capitolo; qui si usano le temperature e il valore indicativo $S_B - S_A \approx 5,76 \text{ J/K}$ desunto dalla fonte nel piano T-S.
- Capitolo 1: La fonte non assegna esercizi numerici in questo capitolo; l'esercizio risolto è dichiaratamente generato e non va attribuito alla fonte originale.
- Capitolo 2: I valori tabellari sono arrotondati; piccole differenze nell'ultima cifra sono attese se si usano i valori arrotondati per i passaggi successivi invece delle relazioni esatte.
- Capitolo 2: La fonte non fornisce coordinate intermedie dei rami curvi nel piano p-V; ogni lettura grafica al di fuori dei quattro stati A, B, C, D resta qualitativa.
- Capitolo 2: L'entropia assoluta del gas non è determinata dai dati: si lavora con la differenza relativa $S - S_A$, scelta convenzionalmente nulla in A.
- Capitolo 3: I valori numerici tabulati sono arrotondati; piccole differenze possono emergere se si usano le cifre troncate della tabella invece delle relazioni esatte con $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- Capitolo 3: La figura del diagramma T-S è catalogata nella pagina D001-P0002, mentre in questa pagina D001-P0003 è presente la tabella degli stati. Le descrizioni geometriche del rettangolo T-S sono coerenti con i dati tabulati e con il modello.
- Capitolo 3: I riferimenti bibliografici sono indicati come approfondimenti generali; non sono disponibili nella fonte i passaggi specifici da attribuire a ciascun riferimento.
- Il prompt d'esame richiede che ogni domanda di richiamo abbia una risposta motivata in appendice. Sebbene l'obiettivo 2 del Capitolo 3 menzioni le risposte motivate in appendice, nell'indice delle sezioni manca una sottosezione o sezione formalmente intitolata come appendice dedicata alle risposte delle domande di richiamo.
- Notazione del bilancio di lavoro: in D001-P0002 è formalizzata la convenzione IUPAC per cui il lavoro sul sistema è w con $\Delta U = q + w$ e il lavoro utile erogato è $W_{\text{out}} = -w$, mentre nel quesito 4 in D001-P0003 compare la forma classica ciclica $\oint \delta Q = \oint \delta W$, dove W denota il lavoro compiuto dal sistema verso l'esterno; è necessario evitare ambiguità distinguendo sempre w (lavoro subito) da W o W_{out} (lavoro erogato) [D001-P0002, D001-P0003].

Capitolo 1

Fondamenti del ciclo di Carnot per gas ideale monoatomico e convenzioni termodinamiche

Questa dispensa introduce il modello reversibile del ciclo di Carnot per un gas ideale monoatomico, con attenzione ai piani p - V e T - S e alle convenzioni di segno IUPAC. Non vengono ancora affrontati i calcoli quantitativi completi degli stati, oggetto del capitolo successivo, ma si costruiscono le leggi, le pendenze delle curve e le letture grafiche necessarie per interpretare il ciclo nei due piani.

Obiettivi

- Definire il ciclo di Carnot reversibile come successione di due isoterme e due adiabatich e identificare i quattro rami A-B, B-C, C-D, D-A.
- Ricavare la forma delle curve isoterme e adiabatich nel piano p - V e spiegare perché l'isoterma ha pendenza minore in modulo dell'adiabatica nello stesso stato.
- Costruire la rappresentazione T - S e giustificare la forma rettangolare del ciclo reversibile.
- Associare a ogni ramo scambi di calore, lavoro, variazione di energia interna ed entropia usando la convenzione chimica q , w , $\Delta U = q + w$ e $W_{out} = -w$.
- Distinguere le aree nei diagrammi p - V e T - S : lavoro netto e calore netto scambiato.

Prerequisiti

- Equazione di stato dei gas ideali $pV = nRT$ e capacità termiche del gas monoatomico.
- Primo principio della termodinamica e funzioni di stato U , S .
- Definizione di trasformazione reversibile, isoterma, adiabatica.
- Proprietà dei logaritmi e integrali di base.

1.1 Modello del fluido e relazioni fondamentali del gas ideale monoatomico

Fonti: D001, p. 1

Il fluido di lavoro è $n = 1$ mol di gas ideale monoatomico. Tutte le trasformazioni sono reversibili. Per un gas monoatomico classico i gradi di libertà sono solo traslazionali e le capacità termiche molar sono costanti: $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$ e $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$. La costante universale dei gas indicata dalla fonte è $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

L'equazione di stato $pV = nRT$ si applica a ciascuno stato di equilibrio del ciclo. Nel piano p - V essa descrive le isoterme: a temperatura fissata, la pressione è inversamente proporzionale al volume. La fonte ricorda la conversione $1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}$, che semplifica i calcoli di lavoro quando p è in kPa e V in L.

Per le adiabatiche reversibili del gas ideale vale $pV^\gamma = \text{costante}$, con esponente adiabatico $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$. Questa relazione verrà ricavata nel ramo B-C e usata anche nel ramo D-A.

$$pV = nRT$$

Equazione di stato del gas ideale: lega pressione, volume e temperatura in ogni stato di equilibrio.

- p : pressione del gas [kPa]
- V : volume del gas [L]
- n : quantità di sostanza [mol]
- R : costante universale [$8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]
- T : temperatura assoluta [K]

Condizioni di validità. Gas ideale in equilibrio; unità coerenti: se p in kPa e V in L, nRT in kPa·L = J.

$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R$$

Capacità termica molare a volume costante per gas ideale monoatomico.

- $C_{V,m}$: capacità termica molare a volume costante [$\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]
- R : costante universale [$\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

Condizioni di validità. Gas ideale monoatomico, contributi traslazionali classici, capacità termica costante.

$$C_{p,m} = \frac{5}{2}R$$

Capacità termica molare a pressione costante per gas ideale monoatomico.

- $C_{p,m}$: capacità termica molare a pressione costante [$\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]
- R : costante universale [$\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

Condizioni di validità. Vale per gas ideale monoatomico; deriva da $C_{p,m} = C_{V,m} + R$ con $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$.

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$$

Esponente adiabatico per gas ideale monoatomico.

- γ : esponente adiabatico, adimensionale
- $C_{p,m}$: capacità termica molare a pressione costante [$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$]
- $C_{V,m}$: capacità termica molare a volume costante [$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$]

Condizioni di validità. Gas ideale monoatomico con capacità termiche costanti.

$$pV^\gamma = \text{costante}$$

Relazione caratteristica delle trasformazioni adiabetiche reversibili del gas ideale nel piano p-V.

- p : pressione istantanea [kPa]
- V : volume istantaneo [L]
- γ : esponente adiabatico, adimensionale

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile di gas ideale; vale durante ogni ramo adiabatico del ciclo, con costante diversa sui due rami.

Errori da evitare

- Non confondere $C_{V,m}$ e $C_{p,m}$: per un monoatomico $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, mentre $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$.
- La relazione $pV^\gamma = \text{costante}$ vale solo per adiabetiche reversibili di gas ideale; per isoterme la costante è T , non il prodotto pV^γ .

1.2 Tratto A-B: espansione isoterma calda a $T_h = 600 \text{ K}$

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 2

Il ramo $A \rightarrow B$ è una espansione isoterma reversibile alla temperatura della sorgente calda $T_h = 600 \text{ K}$. Stato iniziale A: (p_A, V_A, T_h) ; stato finale B: (p_B, V_B, T_h) , con $V_B > V_A$ e quindi $p_B < p_A$. Grandezza costante: T_h . Grandezze variabili: p e V . Il gas è in contatto termico con la sorgente calda; il pistone si sposta verso l'esterno e il gas compie lavoro sull'ambiente.

Poiché per un gas ideale l'energia interna dipende solo dalla temperatura, lungo l'isoterma $\Delta U_{AB} = 0$. Il gas deve assorbire calore dalla sorgente calda per mantenere costante T : $q_{AB} > 0$. Il lavoro ricevuto dal gas è negativo, $w_{AB} < 0$, perché il sistema cede lavoro all'esterno. L'entropia del gas aumenta, $\Delta S_{AB} > 0$, perché il calore entra nel gas in modo reversibile.

Nel piano p - V la curva ha forma di iperbole decrescente: $p = nRT_h/V$. Spostandosi verso destra, il prodotto pV resta costante; la pendenza è negativa e diminuisce in modulo all'aumentare di V .

$$p = \frac{nRT_h}{V}$$

Legge matematica del ramo isoterma A-B nel piano p-V.

- p : pressione istantanea [kPa]
- V : volume istantaneo [L]
- n : quantità di sostanza [mol]
- R : costante universale [$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$]
- T_h : temperatura della sorgente calda [600 K]

Condizioni di validità. Gas ideale, trasformazione reversibile, temperatura costante T_h nel ramo A-B.

Tratto A-B - Primo principio e isoterma. Per un gas ideale U dipende solo da T . Lungo un'isoterma T è costante, quindi la variazione di energia interna è nulla. Dal primo principio $\Delta U = q + w$ segue $q = -w$.

$$\Delta U_{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{AB} = -w_{AB}$$

Tratto A-B - Lavoro ricevuto dal gas. In una trasformazione reversibile il lavoro infinitesimo ricevuto è $\delta w = -p dV$. Sostituendo $p = nRT_h/V$ e integrando da V_A a V_B , con $V_B > V_A$, si ottiene un lavoro negativo: il gas cede lavoro all'esterno.

$$w_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT_h}{V} dV = -nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}$$

Tratto A-B - Calore assorbito. Poiché $\Delta U_{AB} = 0$, il calore è l'opposto del lavoro: positivo, quindi assorbito dalla sorgente calda.

$$q_{AB} = -w_{AB} = nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}$$

Tratto A-B - Variazione di entropia. Per una trasformazione reversibile $\delta q_{\text{rev}} = T dS$, quindi $dS = \delta q_{\text{rev}}/T = nR dV/V$. Integrando si ottiene l'aumento di entropia del gas.

$$\Delta S_{AB} = \int_A^B \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} = nR \ln \frac{V_B}{V_A}$$

Errori da evitare

- Non porre $w_{AB} = 0$: nell'espansione isoterma il gas compie lavoro sull'ambiente, quindi con la convenzione IUPAC $w_{AB} < 0$.
- Non confondere la sorgente calda con la fredda: il ramo A-B è l'unica espansione isoterma a T_h .

1.3 Tratto B-C: espansione adiabatica reversibile

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 2

Il ramo $B \rightarrow C$ è una espansione adiabatica reversibile. Il gas è isolato termicamente: $q_{BC} = 0$. Stato iniziale B: (p_B, V_B, T_h) ; stato finale C: (p_C, V_C, T_c) , con $T_c = 300$ K e $V_C > V_B$. Grandezze costanti: $q = 0$ e, essendo reversibile, l'entropia del gas. Grandezze variabili: p, V, T .

Il pistone continua a spostarsi verso l'esterno. Senza assorbire calore, il gas paga il lavoro di espansione con la propria energia interna: $\Delta U_{BC} = nC_{V,m}(T_c - T_h) < 0$; quindi la temperatura diminuisce da T_h a T_c . Poiché $q = 0$, il primo principio dà $w_{BC} = \Delta U_{BC} < 0$: il gas cede lavoro all'esterno.

La curva nel piano p - V è una adiabatica reversibile $pV^\gamma = \text{costante}$. Essa è più ripida di una isoterma passante per lo stesso stato: all'aumentare di V la pressione diminuisce sia per l'aumento di volume sia per il raffreddamento.

$$pV^\gamma = p_B V_B^\gamma$$

Legge matematica del ramo adiabatico B-C.

- p : pressione istantanea [kPa]
- V : volume istantaneo [L]
- p_B, V_B : stato iniziale del ramo B-C
- γ : esponente adiabatico, adimensionale

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile di gas ideale; la costante è fissata dai valori in B.

Tratto B-C - Bilancio energetico. Assenza di scambio termico: $q = 0$. Il primo principio diventa $dU = \delta w$. Per un gas ideale $dU = nC_{V,m} dT$, mentre in una espansione reversibile $\delta w = -p dV$.

$$nC_{V,m} dT = -p dV$$

Tratto B-C - Sostituzione dell'equazione di stato. Dall'equazione di stato $p = nRT/V$. Inserendo e separando le variabili si ottiene un'equazione differenziale tra temperatura e volume.

$$nC_{V,m} \frac{dT}{T} = -nR \frac{dV}{V}$$

Tratto B-C - Integrazione. Integrando tra B e C e usando $R = C_{p,m} - C_{V,m}$ e $\gamma = C_{p,m}/C_{V,m}$, si ottiene la relazione tra temperature e volumi.

$$\ln \frac{T_c}{T_h} = -\frac{R}{C_{V,m}} \ln \frac{V_C}{V_B}$$

Tratto B-C - Forma finale dell'adiabatica. La relazione può essere riscritta come $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ e, tramite $pV = nRT$, come $pV^\gamma = \text{costante}$. Poiché $T_c < T_h$ e $V_C > V_B$, il gas cede lavoro all'esterno: $\Delta U < 0$ e $w = \Delta U < 0$.

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}, \quad pV^\gamma = \text{costante}$$

Tratto B-C - Variazione di energia interna e lavoro. Per un gas ideale monoatomico la variazione di energia interna è proporzionale alla variazione di temperatura. Poiché $q = 0$, essa coincide con il lavoro ricevuto.

$$\Delta U_{BC} = nC_{V,m}(T_c - T_h) = w_{BC}$$

Errori da evitare

- Non attribuire scambio di calore al ramo B-C: $q = 0$ anche se la temperatura cambia.
- Non usare la legge isoterma per B-C: qui pV non è costante.

1.4 Tratto C-D: compressione isoterma fredda a $T_c = 300 \text{ K}$

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 2

Il ramo $C \rightarrow D$ è una compressione isoterma reversibile alla temperatura della sorgente fredda $T_c = 300 \text{ K}$. Stato iniziale C: (p_C, V_C, T_c) ; stato finale D: (p_D, V_D, T_c) , con $V_D < V_C$ e quindi $p_D > p_C$. Grandezza costante: T_c . Grandezze variabili: p e V . Il gas è in contatto termico con la sorgente fredda.

Il pistone viene spinto verso l'interno, quindi l'ambiente compie lavoro sul gas: $w_{CD} > 0$. Per mantenere costante T , il gas cede calore alla sorgente fredda: $q_{CD} < 0$. Essendo isoterma ideale, $\Delta U_{CD} = 0$. L'entropia diminuisce, $\Delta S_{CD} < 0$, perché il calore esce dal gas in modo reversibile.

Nel piano p - V la curva è $p = nRT_c/V$, un'iperbole a temperatura più bassa di quella calda. Rispetto all'isoterma calda, a parità di volume la pressione è minore perché $T_c < T_h$.

$$p = \frac{nRT_c}{V}$$

Legge matematica del ramo isoterma C-D nel piano p - V .

- p : pressione istantanea [kPa]
- V : volume istantaneo [L]
- n : quantità di sostanza [mol]
- R : costante universale [$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$]
- T_c : temperatura della sorgente fredda [300 K]

Condizioni di validità. Gas ideale, trasformazione reversibile, temperatura costante T_c nel ramo C-D.

Tratto C-D - Primo principio e isoterma. Per un gas ideale lungo una isoterma $\Delta U = 0$. Dal primo principio segue $q = -w$.

$$\Delta U_{CD} = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{CD} = -w_{CD}$$

Tratto C-D - Lavoro ricevuto. In compressione reversibile $\delta w = -p dV$ con $dV < 0$; integrando da V_C a $V_D < V_C$, si ottiene un lavoro positivo, cioè ricevuto dal gas.

$$w_{CD} = - \int_{V_C}^{V_D} \frac{nRT_c}{V} dV = -nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C} > 0$$

Tratto C-D - Calore ceduto. Poiché $\Delta U = 0$, il calore è l'opposto del lavoro. Essendo $\ln(V_D/V_C) < 0$, risulta $q_{CD} < 0$: il gas cede calore alla sorgente fredda.

$$q_{CD} = nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C} < 0$$

Tratto C-D - Variazione di entropia. Per una trasformazione isoterma reversibile $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$. Il risultato è negativo perché il calore esce dal gas.

$$\Delta S_{CD} = nR \ln \frac{V_D}{V_C} < 0$$

Errori da evitare

- In C-D il gas subisce lavoro: $w_{CD} > 0$; non confonderlo con il lavoro utile erogato.
- La temperatura è T_c , non T_h : usare la sorgente fredda.

1.5 Tratto D-A: compressione adiabatica reversibile

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 2

Il ramo $D \rightarrow A$ chiude il ciclo con una compressione adiabatica reversibile. Il gas è di nuovo isolato termicamente: $q_{DA} = 0$. Stato iniziale D: (p_D, V_D, T_c) ; stato finale A: (p_A, V_A, T_h) , con $V_A < V_D$. La compressione aumenta p e T .

Il pistone comprime il gas, quindi il lavoro ricevuto è positivo: $w_{DA} > 0$. Poiché $q = 0$, il primo principio dà $\Delta U_{DA} = w_{DA} = nC_{V,m}(T_h - T_c) > 0$. L'entropia resta costante: $\Delta S_{DA} = 0$.

La curva nel piano p - V è $pV^\gamma = p_A V_A^\gamma$. Il volume diminuisce e la temperatura sale: la pressione aumenta più rapidamente di quanto farebbe in una compressione isoterma.

$$pV^\gamma = p_A V_A^\gamma$$

Legge matematica del ramo adiabatico D-A.

- p : pressione istantanea [kPa]
- V : volume istantaneo [L]
- p_A, V_A : stato finale del ramo D-A
- γ : esponente adiabatico, adimensionale

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile di gas ideale; la costante è fissata dai valori in A.

Tratto D-A - Bilancio energetico. Assenza di scambio termico: $q = 0$, quindi $dU = \delta w$. Durante la compressione $\delta w = -p dV$ con $dV < 0$, quindi $\delta w > 0$.

$$nC_{V,m} dT = -p dV$$

Tratto D-A - Integrazione. Integrando da D ad A si ottiene la relazione tra temperature e volumi; poiché $T_h > T_c$ e $V_A < V_D$, il gas riceve lavoro e aumenta la propria energia interna.

$$T_h V_A^{\gamma-1} = T_c V_D^{\gamma-1}$$

Tratto D-A - Lavoro e variazione di energia interna. Per un gas ideale monoatomico, dal primo principio con $q = 0$ si ottiene direttamente il lavoro ricevuto.

$$w_{DA} = \Delta U_{DA} = nC_{V,m}(T_h - T_c) > 0$$

Errori da evitare

- In D-A il gas riceve lavoro e si riscalda, ma non scambia calore: $q = 0$.
- La costante $p_A V_A^\gamma$ è diversa da quella del ramo B-C; non usare la stessa costante per entrambe le adiabatiche.

1.6 Confronto tra isoterma e adiabatica nel piano p-V

Fonti: D001, p. 1

Per capire la forma delle curve occorre confrontare le pendenze delle due trasformazioni che passano per lo stesso stato (p, V) . L'isoterma a temperatura T ha $p = nRT/V$; derivando rispetto a V si ottiene $\frac{dp}{dV} = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{p}{V}$.

L'adiabatica reversibile ha $pV^\gamma = \text{costante}$. Derivando implicitamente rispetto a V : $V^\gamma \frac{dp}{dV} + \gamma p V^{\gamma-1} = 0$, da cui $\frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$.

Poiché $\gamma = 5/3 > 1$, in ogni stato comune l'adiabatica è, in valore assoluto, γ volte più ripida dell'isoterma. Fisicamente, nell'espansione adiabatica la pressione scende sia per aumento di volume sia per diminuzione di temperatura; nell'espansione isoterma la temperatura è mantenuta costante dalla sorgente.

$$\frac{dp}{dV} = -\frac{p}{V}$$

Pendenza locale dell'isoterma nel piano p-V.

- p : pressione locale [kPa]
- V : volume locale [L]

Condizioni di validità. Trasformazione isoterma reversibile di gas ideale.

$$\frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$$

Pendenza locale dell'adiabatica reversibile nel piano p-V.

- p : pressione locale [kPa]
- V : volume locale [L]
- γ : esponente adiabatico, adimensionale

Condizioni di validità. Trasformazione adiabatica reversibile di gas ideale.

Errori da evitare

- Non usare la pendenza dell'adiabatica per l'isoterma: differiscono per il fattore γ .
- Il confronto vale nello stesso stato (p, V); altrove le pendenze dipendono dai valori locali.

1.7 Rappresentazione T-S e giustificazione della forma rettangolare

Fonti: D001, p. 2

Nel piano temperatura-entropia, l'asse orizzontale è l'entropia relativa $S - S_A$, non un'entropia assoluta: nello stato A si pone $S - S_A = 0$ J/K. L'asse verticale è la temperatura assoluta in kelvin. La scelta della fonte evita di attribuire all'entropia assoluta un valore nullo.

Per trasformazioni reversibili vale $\delta q_{\text{rev}} = T dS$. Lungo un'isoterma T è costante, quindi il segmento è orizzontale. Lungo un'adiabatica reversibile $\delta q_{\text{rev}} = 0$, quindi $dS = 0$ e il segmento è verticale: questi rami sono anche isoentropici.

Il ciclo $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ è quindi un rettangolo: A-B orizzontale a $T_h = 600$ K, B-C verticale a $S - S_A \approx 5,76$ J/K, C-D orizzontale a $T_c = 300$ K, D-A verticale a $S - S_A = 0$ J/K. L'area del rettangolo è $(T_h - T_c)\Delta S$ e rappresenta il calore netto scambiato; per il primo principio sul ciclo, essa è uguale al lavoro netto erogato W_{out} .

$$\delta q_{\text{rev}} = T dS$$

Relazione differenziale tra calore scambiato reversibilmente, temperatura ed entropia.

- δq_{rev} : calore infinitesimo scambiato reversibilmente [J]
- T : temperatura assoluta [K]
- dS : variazione infinitesima di entropia [J/K]

Condizioni di validità. Trasformazione reversibile; vale per ogni tratto infinitesimo del ciclo.

$$q_{AB} = T_h \Delta S_{AB}$$

Calore assorbito nell'isoterma calda: area sotto il segmento orizzontale A-B nel piano T-S.

- q_{AB} : calore assorbito in A-B [J]
- T_h : temperatura della sorgente calda [600 K]
- ΔS_{AB} : variazione di entropia in A-B [J/K]

Condizioni di validità. Trasformazione isoterma reversibile; $\Delta S_{AB} > 0$.

$$q_{CD} = T_c \Delta S_{CD}$$

Calore ceduto nell'isoterma fredda; essendo $\Delta S_{CD} < 0$, risulta $q_{CD} < 0$.

- q_{CD} : calore scambiato in C-D [J]
- T_c : temperatura della sorgente fredda [300 K]
- ΔS_{CD} : variazione di entropia in C-D [J/K]

Condizioni di validità. Trasformazione isoterma reversibile; $\Delta S_{CD} < 0$.

$$q_{\text{net}} = (T_h - T_c) \Delta S$$

Calore netto del ciclo, pari all'area del rettangolo T-S con $\Delta S = \Delta S_{AB} = -\Delta S_{CD}$.

- q_{net} : calore netto scambiato dal gas nel ciclo [J]
- T_h, T_c : temperature calda e fredda [K]
- ΔS : ampiezza della variazione di entropia sui rami isotermi [J/K]

Condizioni di validità. Ciclo reversibile; i due rami adiabatici non contribuiscono al calore.

T-S - Isoterma come segmento orizzontale. Lungo una isoterma T è costante. Integrando $\delta q_{\text{rev}} = T dS$ da stato iniziale a finale, il calore è proporzionale alla variazione di entropia.

$$q_{\text{isot}} = T \int_{S_i}^{S_f} dS = T(S_f - S_i)$$

T-S - Adiabatica reversibile come segmento verticale. Se il processo è adiabatico e reversibile, $\delta q_{\text{rev}} = 0$. Dalla relazione $\delta q_{\text{rev}} = T dS$ segue $dS = 0$, quindi entropia costante.

$$q_{\text{adiab}} = 0 \Rightarrow dS = 0$$

T-S - Area del rettangolo e calore netto. Il calore netto si ottiene sommando i contributi dei due rami isotermi. Con $\Delta S_{AB} = \Delta S$ e $\Delta S_{CD} = -\Delta S$, il risultato è l'area del rettangolo.

$$q_{\text{net}} = T_h \Delta S + T_c (-\Delta S) = (T_h - T_c) \Delta S$$

T-S - Uguaglianza con il lavoro netto erogato. Per un ciclo completo $\Delta U = 0$, quindi $q_{\text{net}} + w_{\text{net}} = 0$. Con $W_{\text{out}} = -w_{\text{net}}$, l'area T-S è anche uguale al lavoro netto erogato.

$$q_{\text{net}} = -w_{\text{net}} = W_{\text{out}}$$

Errori da evitare

- Non interpretare l'ascissa come entropia assoluta: la fonte usa il riferimento relativo $S - S_A$.
- Non confondere l'area T-S con l'area p-V: la prima è calore netto, la seconda è lavoro netto erogato.

1.8 Convenzioni sui segni, primo principio e lavoro erogato

Fonti: D001, p. 2

La convenzione adottata è quella IUPAC/egoistica: il calore q è positivo se ricevuto dal gas; il lavoro w è positivo se ricevuto dal gas. Il primo principio si scrive $\Delta U = q + w$.

Il lavoro erogato all'esterno è indicato separatamente come $W_{\text{out}} = -w$. Pertanto, quando il gas si espande compiendo lavoro sull'ambiente, $w < 0$ e $W_{\text{out}} > 0$; quando viene compresso, $w > 0$ e $W_{\text{out}} < 0$.

Per l'intero ciclo motore vale $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$, quindi $q_{\text{net}} = -w_{\text{net}}$. L'area nel piano p-V rappresenta W_{out} ; l'area nel piano T-S rappresenta q_{net} ; per il ciclo esse coincidono.

$$\Delta U = q + w$$

Primo principio della termodinamica nella convenzione IUPAC/egoistica.

- ΔU : variazione di energia interna del gas [J]
- q : calore scambiato dal gas, positivo se ricevuto [J]
- w : lavoro scambiato dal gas, positivo se ricevuto [J]

Condizioni di validità. Sistema chiuso; vale per ogni trasformazione e per il ciclo completo.

$$W_{\text{out}} = -w$$

Definizione del lavoro erogato all'esterno, coerente con la convenzione w -lavoro ricevuto.

- W_{out} : lavoro netto erogato all'esterno [J]
- w : lavoro termodinamico ricevuto dal gas [J]

Condizioni di validità. Vale per ogni ramo del ciclo; per il ciclo motore $W_{\text{out}} > 0$.

$$q_{\text{net}} = -w_{\text{net}} = W_{\text{out}}$$

Bilancio di ciclo: a ciclo chiuso $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$, quindi il calore netto assorbito è uguale al lavoro netto erogato.

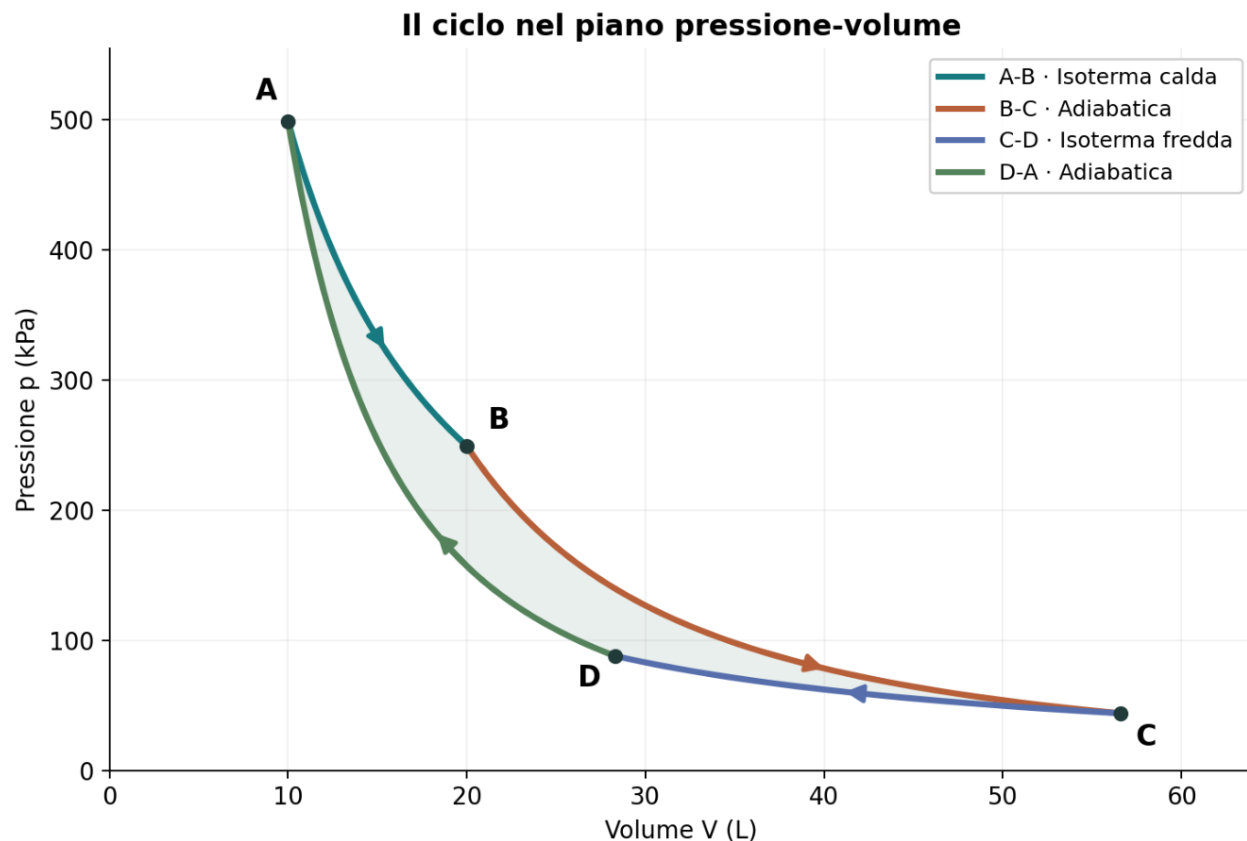
- q_{net} : calore netto scambiato nel ciclo [J]
- w_{net} : lavoro netto ricevuto nel ciclo [J]
- W_{out} : lavoro netto erogato [J]

Condizioni di validità. Ciclo chiuso reversibile; convenzione $q > 0$ assorbito e $w > 0$ ricevuto.

Errori da evitare

- Non mescolare la convenzione IUPAC ($w > 0$ ricevuto) con la convenzione ingegneristica ($W > 0$ erogato): la fonte le distingue con w e W_{out} .
- Nel ramo A-B il gas assorbe calore e cede lavoro: $q > 0$ e $w < 0$; nel ramo C-D il gas cede calore e riceve lavoro: $q < 0$ e $w > 0$.

Leggere la figura: Il ciclo nel piano pressione-volume



Fonte originale: D001, p. 1

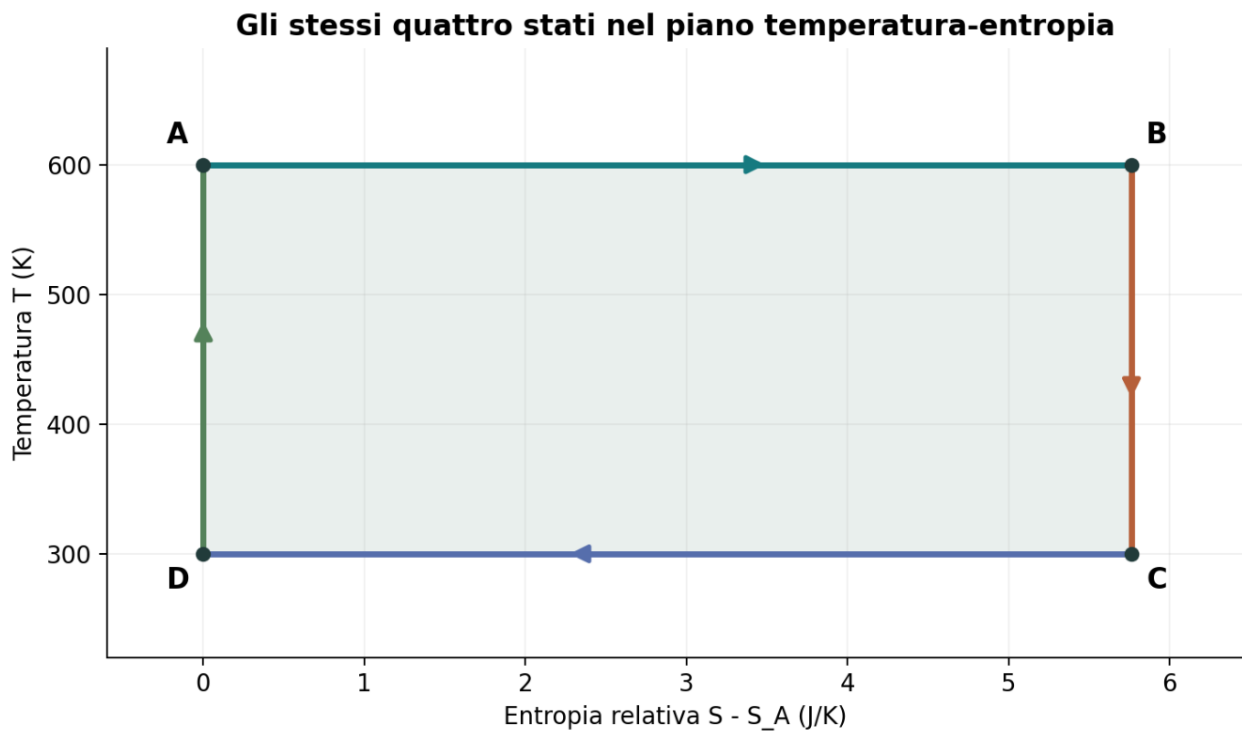
1. Leggere l'asse orizzontale come volume in litri, con scala da 0 a 60 L, e l'asse verticale come pressione in kilopascal, con scala da 0 a 500 kPa.
2. Partire da A, seguire la curva celeste verso destra lungo l'isoterma calda fino a B; poi la marrone verso destra-basso lungo l'adiabatica fino a C; poi la blu verso sinistra lungo l'isoterma fredda fino a D; infine la verde verso sinistra-alto lungo l'adiabatica fino ad A.
3. Le frecce indicano il verso di percorrenza orario del ciclo motore; l'area interna grigia rappresenta il ciclo completo.

Il diagramma mostra come nel piano pressione-volume le due isoterme e le due adiabatichie si raccordino nei quattro stati A, B, C, D. L'area racchiusa, percorsa in senso orario, rappresenta il lavoro netto erogato all'esterno W_{out} .

- Il ramo A-B è un'isoterma calda a $T_h = 600$ K: pressione decrescente all'aumentare del volume, con forma iperbolica.
- I rami B-C e D-A sono adiabatichie reversibili, più ripide delle isoterme passanti per lo stesso stato.
- Il ciclo orario è motore: assorbe calore dalla sorgente calda, cede calore a quella fredda e produce lavoro netto positivo.

Limiti di lettura Il disegno è schematico e qualitativo: non fornisce con precisione tutte le coordinate numeriche degli stati; le curvature effettive dipendono da n , T_h , T_c e dalle costanti delle adiabatiche.

Leggere la figura: Gli stessi quattro stati nel piano temperatura-entropia



Fonte originale: D001, p. 2

1. Leggere l'asse orizzontale come entropia relativa $S - S_A$, da 0 a 6 J/K, e l'asse verticale come temperatura assoluta, da 300 a 600 K.
2. Partire da A (0, 600 K), spostarsi orizzontalmente a destra fino a B (circa 5,76 J/K, 600 K), scendere verticalmente a C (circa 5,76 J/K, 300 K), poi muoversi a sinistra fino a D (0, 300 K), infine salire verticalmente ad A.
3. L'area del rettangolo si calcola come base per altezza: $(S_B - S_A)(T_h - T_c)$.

Nel piano T-S il ciclo di Carnot reversibile diventa un rettangolo perché i lati sono due isoterme orizzontali e due adiabatiche reversibili verticali. L'area racchiusa è il calore netto scambiato, uguale al lavoro netto erogato per il primo principio applicato al ciclo.

- L'isoterma calda A-B assorbe calore e aumenta l'entropia; l'isoterma fredda C-D cede calore e diminuisce l'entropia.
- Le adiabatiche reversibili sono anche isoentropiche: S non cambia.
- La forma rettangolare rende immediata la lettura grafica di calore e lavoro.

Limiti di lettura L'ascissa è un riferimento relativo $S - S_A$, non un'entropia assoluta nulla. Il valore 5,76 J/K è indicativo della fonte; non rappresenta una scala di entropia assoluta.

1.9 Esercizi svolti

1.9.1 1. Esercizio didattico creato

Consegna

Un gas ideale monoatomico con $n = 1$ mol compie il tratto isoterma caldo $A \rightarrow B$ a $T_h = 600$ K, espandendosi da $V_A = 25$ L a $V_B = 50$ L. Poi viene considerato il tratto isoterma freddo $C \rightarrow D$ a $T_c = 300$ K, con compressione da $V_C = 50$ L a $V_D = 25$ L. Usare $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹, 1 kPa · L = 1 J, convenzione $\Delta U = q + w$ con $w > 0$ se ricevuto. (a) Per $A \rightarrow B$ calcolare ΔU , q e w . (b) Calcolare ΔS_{AB} . (c) Per $C \rightarrow D$ calcolare ΔU , q , w e ΔS_{CD} . (d) Verificare che $q_{AB}/|q_{CD}| = T_h/T_c$.

1. Punto (a): 3 punti
2. Punto (b): 2 punti
3. Punto (c): 3 punti
4. Punto (d): 2 punti

Punto 1 - Tratto A-B: energia interna e relazioni isoterme. Per un gas ideale lungo un'isoterma $\Delta U = 0$. Dal primo principio $q = -w$. Il lavoro ricevuto è $w = -nRT_h \ln(V_B/V_A)$ e il calore è l'opposto.

$$\Delta U_{AB} = 0, \quad w_{AB} = -nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}, \quad q_{AB} = -w_{AB}$$

Punto 1 - Calcolo numerico A-B. Sostituendo $n = 1$ mol, $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹, $T_h = 600$ K, $V_B/V_A = 2$, si ottiene $q_{AB} > 0$ e $w_{AB} < 0$.

$$q_{AB} = 1 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 600 \text{ K} \cdot \ln 2 \approx 3,46 \times 10^3 \text{ J}$$

$$w_{AB} = -3,46 \times 10^3 \text{ J}$$

Punto 2 - Entropia A-B. Per l'isoterma reversibile $\Delta S = q_{\text{rev}}/T = nR \ln(V_B/V_A)$. Essendo $V_B > V_A$, l'entropia aumenta.

$$\Delta S_{AB} = nR \ln 2 = 8,314 \text{ J K}^{-1} \cdot 0,693 \approx 5,76 \text{ J/K}$$

Punto 3 - Tratto C-D: isoterma fredda. Anche in C-D $\Delta U = 0$. La compressione ha $V_D/V_C = 1/2 < 1$, quindi $q_{CD} < 0$ e $w_{CD} = -q_{CD} > 0$.

$$\Delta U_{CD} = 0$$

$$q_{CD} = nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C} = 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \frac{1}{2} \approx -1,73 \times 10^3 \text{ J}$$

$$w_{CD} = +1,73 \times 10^3 \text{ J}$$

Punto 3 - Entropia C-D. La variazione di entropia è negativa, uguale in valore assoluto a quella di A-B se il rapporto dei volumi è invertito.

$$\Delta S_{CD} = nR \ln \frac{1}{2} = -nR \ln 2 \approx -5,76 \text{ J/K}$$

Punto 4 - Verifica del rapporto tra i calori. Il rapporto tra calore assorbito e calore ceduto deve essere uguale al rapporto delle temperature assolute.

$$\begin{aligned} \frac{q_{AB}}{|q_{CD}|} &= \frac{3,46 \times 10^3 \text{ J}}{1,73 \times 10^3 \text{ J}} \approx 2,00 \\ &= \frac{600 \text{ K}}{300 \text{ K}} \\ &= \frac{T_h}{T_c} \end{aligned}$$

Risposte ai punti richiesti

1. $A \rightarrow B$: $\Delta U = 0 \text{ J}$; $q_{AB} \approx 3,46 \times 10^3 \text{ J}$ assorbito; $w_{AB} \approx -3,46 \times 10^3 \text{ J}$ ceduto all'esterno.
2. $\Delta S_{AB} \approx 5,76 \text{ J/K}$.
3. $C \rightarrow D$: $\Delta U = 0 \text{ J}$; $q_{CD} \approx -1,73 \times 10^3 \text{ J}$ ceduto; $w_{CD} \approx +1,73 \times 10^3 \text{ J}$ ricevuto; $\Delta S_{CD} \approx -5,76 \text{ J/K}$.
4. $q_{AB}/|q_{CD}| \approx 2,00 = T_h/T_c$, coerente con il teorema di Carnot.

Controlli sul risultato

- Dimensionalmente q e w sono in joule; il fattore $1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}$ garantisce la coerenza delle unità.
- I segni rispettano la convenzione IUPAC: espansione $w < 0$ e $q > 0$; compressione $w > 0$ e $q < 0$.
- Le variazioni di entropia dei due rami isotermi sono opposte, come richiesto per chiudere il ciclo con due adiabatich reversibili isoentropiche.

1.10 Richiamo attivo

Prova a rispondere prima di consultare le soluzioni in appendice.

1. Perché nel piano p-V l'isoterma e l'adiabatica hanno entrambe pendenza negativa, ma l'adiabatica è più ripida nello stesso stato?
2. Quali sono i segni di q , w , ΔU , ΔS nei quattro rami A-B, B-C, C-D, D-A secondo la convenzione IUPAC?
3. Perché il ciclo di Carnot è rettangolare nel piano T-S e non nel piano p-V?
4. Che cosa significa $W_{\text{out}} = -w$ e perché è necessaria questa distinzione?

Cosa devi saper fare

- Il ciclo di Carnot reversibile è formato da due isoterme e due adiabatich: A-B isoterma calda a 600 K, B-C espansione adiabatica, C-D isoterma fredda a 300 K, D-A compressione adiabatica.
- Nel piano p-V le isoterme sono iperboli $p = nRT/V$; le adiabatich sono $pV^\gamma = \text{costante}$ con $\gamma = 5/3$, quindi più ripide delle isoterme nello stesso stato.
- Nel piano T-S il ciclo è un rettangolo: le isoterme sono orizzontali, le adiabatich reversibili verticali. L'area T-S è il calore netto, uguale al lavoro netto erogato.
- Con la convenzione IUPAC $\Delta U = q + w$, con $q > 0$ se assorbito e $w > 0$ se ricevuto; il lavoro erogato è $W_{\text{out}} = -w$.

Capitolo 2

Dati operativi e stati termodinamici del ciclo motore A-B-C-D-A

Questo capitolo fissa i dati operativi e gli stati termodinamici del ciclo motore reversibile $A-B-C-D-A$ per $n = 1$ mol di gas ideale monoatomico. Il fluido ha capacità termiche molari $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$ e $\gamma = \frac{5}{3}$. Si usa la convenzione chimica, detta anche egoistica o IUPAC: il calore q è positivo se assorbito dal gas, il lavoro w è positivo se ricevuto dal gas, quindi $\Delta U = q + w$; il lavoro erogato all'esterno dal ciclo è definito separatamente come $W_{\text{out}} = -w$. I valori della tabella di stato sono arrotondati; i calcoli analitici si basano sulle relazioni esatte del modello. Le integrazioni didattiche, quando presenti, sono segnalate nel testo e non sono attribuite alla fonte.

Obiettivi

- Individuare i dati operativi forniti dalla fonte per gli stati A, B, C, D e per i quattro rami.
- Calcolare per ciascun ramo q , w , ΔU , ΔS e W_{out} , esplicitando unità di misura e segni.
- Applicare le equazioni isoterme e adiabatiche ai rami A-B, B-C, C-D, D-A e confrontare i valori con i dati.
- Ricostruire i grafici p-V e T-S a partire dai dati, mantenendo le lettere della fonte.
- Verificare la coerenza dei risultati con il rendimento di Carnot e con il bilancio entropico.

Prerequisiti

- Contenuti del capitolo 1.
- Uso coerente di unità SI, conversioni di temperatura e pressione.
- Calcolo di logaritmi e potenze con esponenti razionali.

2.1 Dati operativi e rami del ciclo

Fonti: D001, p. 1

Il ciclo è percorso in verso orario $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ e descrive un motore termico reversibile. Il fluido di lavoro è $n = 1$ mol di gas ideale monoatomico, con $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$ e $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$. La sorgente calda ha $T_h = 600$ K e la sorgente fredda ha $T_c = 300$ K.

Il ramo $A \rightarrow B$ è un'espansione isoterma reversibile alla temperatura calda T_h : il volume passa da $V_A = 10$ L a $V_B = 20$ L. Il ramo $B \rightarrow C$ è un'espansione adiabatica reversibile dalla temperatura T_h alla temperatura fredda T_c . Il ramo $C \rightarrow D$ è una compressione isoterma reversibile alla temperatura T_c . Il ramo $D \rightarrow A$ è una compressione adiabatica reversibile da T_c allo stato iniziale A.

I rami isotermi scambiano calore in modo reversibile con le sorgenti; i rami adiabatici reversibili non scambiano calore e quindi avvengono con entropia del gas costante. La reversibilità consente

di usare la relazione differenziale $\delta q_{\text{rev}} = T dS$ e le equazioni delle adiabatichè quasi-statiche del gas ideale.

$$pV = nRT$$

Equazione di stato del gas ideale. Fornisce il legame tra pressione, volume e temperatura in ogni stato di equilibrio. Con p in kPa e V in L vale la conversione $1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}$.

- p : pressione del gas [kPa]
- V : volume del gas [L]
- n : quantità di sostanza [mol]
- R : costante universale dei gas [$8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]
- T : temperatura assoluta [K]

Condizioni di validità. Gas ideale, sistema chiuso, stato di equilibrio termodinamico; unità coerenti con la conversione $\text{kPa} \cdot \text{L} = \text{J}$.

$$pV^\gamma = \text{costante}$$

Equazione di una trasformazione adiabatichè reversibile di gas ideale con capacità termiche costanti. Collega pressione e volume lungo i rami $B \rightarrow C$ e $D \rightarrow A$.

- p : pressione [kPa]
- V : volume [L]
- γ : esponente adiabatichè, adimensionale

Condizioni di validità. Trasformazione adiabatichè reversibile, gas ideale, capacità termiche costanti, sistema chiuso.

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}$$

Forma equivalente della relazione adiabatichè reversibile, utile per ricavare i volumi finali note le temperature.

- T : temperatura assoluta [K]
- V : volume [L]
- γ : esponente adiabatichè, adimensionale

Condizioni di validità. Trasformazione adiabatichè reversibile di gas ideale con γ costante.

Errori da evitare

- Non confondere il verso orario del ciclo motore con il verso trigonometrico: qui si intende l'ordine $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ indicato dalla fonte.
- Le temperature devono sempre essere espresse in kelvin nelle equazioni dei gas e nei logaritmi dei bilanci.

2.2 Tabella degli stati e riferimento entropico

Fonti: D001, p. 3

La tabella della fonte riporta i quattro vertici del ciclo con i seguenti valori arrotondati. Stato A : $V_A = 10,000000$ L, $p_A = 498,840000$ kPa, $T_A = 600$ K, $S_A - S_A = 0,000000$ J/K. Stato B : $V_B = 20,000000$ L, $p_B = 249,420000$ kPa, $T_B = 600$ K, $S_B - S_A = 5,762826$ J/K. Stato C : $V_C = 56,568542$ L, $p_C = 44,091643$ kPa, $T_C = 300$ K, $S_C - S_A = 5,762826$ J/K. Stato D : $V_D = 28,284271$ L, $p_D = 88,183287$ kPa, $T_D = 300$ K, $S_D - S_A = 0,000000$ J/K.

L'entropia è espressa come differenza relativa $S - S_A$ rispetto allo stato iniziale A : la fonte non attribuisce un'entropia assoluta al gas, ma fissa convenzionalmente $S_A - S_A = 0$ J/K. Ne segue che $S_B - S_A$ e $S_C - S_A$ valgono 5,762826 J/K, mentre $S_D - S_A$ vale 0 J/K. I tratti $B \rightarrow C$ e $D \rightarrow A$, essendo adiabatici reversibili, sono isentropici.

La tabella è coerente con il modello: per esempio nello stato A il prodotto $p_A V_A$ vale $498,84$ kPa · 10 L = $4988,4$ J, uguale a $nRT_A = 1$ mol · $8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹ · 600 K = $4988,4$ J. Nello stato C si ha $p_C V_C = 44,091643 \cdot 56,568542 = 2494,2$ J, uguale a $nRT_C = 1 \cdot 8,314 \cdot 300 = 2494,2$ J.

$$pV = nRT$$

Controllo di coerenza della tabella: in ogni stato il prodotto pressione-volume deve eguagliare nRT . Con le unità indicate, kPa · L = J.

- p : pressione [kPa]
- V : volume [L]
- n : quantità di sostanza [mol]
- R : costante universale [$8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹]
- T : temperatura [K]

Condizioni di validità. Gas ideale in equilibrio; valori in unità coerenti.

Errori da evitare

- Il riferimento $S - S_A$ è relativo: non si deve interpretare $S_A = 0$ come entropia assoluta nulla dello stato A .
- Usare i valori arrotondati della tabella come dati esatti nelle operazioni a cascata introduce piccole differenze nell'ultima cifra; la fonte raccomanda di calcolare con le relazioni esatte.

2.3 Lettura dei rami nei diagrammi p-V e T-S

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 3

Nel piano p - V l'isoterma $A \rightarrow B$ non è una retta orizzontale: è l'iperbole $p = nRT_h/V$, percorsa da A a B verso destra e verso il basso, perché il volume aumenta e la pressione diminuisce. La pressione passa da $498,84$ kPa a $249,42$ kPa. Il ramo $C \rightarrow D$ è l'iperbole isoterma a $T_c = 300$ K, percorsa da C a D verso sinistra e verso l'alto, perché il volume diminuisce e la pressione aumenta: da $44,09$ kPa a $88,18$ kPa.

Le adiabatiche $B \rightarrow C$ e $D \rightarrow A$ sono curve della famiglia $pV^\gamma = \text{costante}$, più ripide delle isoterme nello stesso stato. Il ramo $B \rightarrow C$ è percorso da sinistra a destra e verso il basso, perché è un'espansione con diminuzione di pressione e temperatura. Il ramo $D \rightarrow A$ è percorso da destra a sinistra e verso l'alto, perché è una compressione con aumento di pressione e temperatura.

Nel piano T - S le isoterme reversibili sono segmenti orizzontali e le adiabatiche reversibili sono segmenti verticali. Il ramo $A \rightarrow B$ va orizzontalmente verso destra a $T_h = 600$ K, da $S - S_A = 0$ a $S - S_A = 5,762826$ J/K. Il ramo $B \rightarrow C$ va verticalmente verso il basso a entropia costante $S - S_A = 5,762826$ J/K, da 600 K a 300 K. Il ramo $C \rightarrow D$ va orizzontalmente verso sinistra a $T_c = 300$ K, da $S - S_A = 5,762826$ a 0 J/K. Il ramo $D \rightarrow A$ va verticalmente verso l'alto a $S - S_A = 0$ J/K, da 300 K a 600 K. Il ciclo è quindi un rettangolo nel piano T - S .

L'area racchiusa nel piano p - V rappresenta il lavoro netto erogato dal ciclo, positivo perché il percorso è orario. L'area racchiusa nel piano T - S rappresenta il calore netto assorbito nel ciclo reversibile, uguale in valore al lavoro netto per il bilancio energetico. Le due aree hanno la stessa interpretazione energetica numerica ma diverse unità geometriche: nel piano p - V l'area ha dimensioni di pressione per volume, cioè lavoro; nel piano T - S ha dimensioni di temperatura per entropia, cioè calore, e solo per un ciclo chiuso reversibile le due grandezze coincidono.

$$p(V) = \frac{nRT}{V}$$

Equazione della curva isoterma nel piano p - V . Per $T = T_h$ descrive il ramo $A \rightarrow B$; per $T = T_c$ descrive il ramo $C \rightarrow D$.

- p : pressione [kPa]
- V : volume [L]
- n : quantità di sostanza [mol]
- R : costante universale [8,314 J mol⁻¹ K⁻¹]
- T : temperatura costante del ramo [K]

Condizioni di validità. Gas ideale, ramo isoterma reversibile, sistema chiuso.

$$T(S) = T_h \quad \text{oppure} \quad T(S) = T_c$$

Nel piano T - S i due rami isoterma sono rette orizzontali a temperatura costante; i due rami adiabatici reversibili sono rette verticali a entropia relativa costante.

- T : temperatura [K]
- S : entropia del gas [J/K]
- T_h : temperatura calda [600 K]
- T_c : temperatura fredda [300 K]

Condizioni di validità. Trasformazioni reversibili: isoterme a temperatura costante; adiabatiche reversibili a entropia costante.

Errori da evitare

- Non usare il termine salita o discesa per un tratto orizzontale del piano T - S : un tratto orizzontale procede verso destra o verso sinistra, non in salita o in discesa.

- Nel piano p - V la pendenza della curva isoterma è negativa ma il verso di percorrenza dipende dall'espansione o compressione: $A \rightarrow B$ va a destra e verso il basso; $C \rightarrow D$ va a sinistra e verso l'alto.

2.4 Ricostruzione analitica degli stati A e B sull'isoterma calda

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 3

Lo stato A è assegnato con $V_A = 10$ L e $T_A = 600$ K. La pressione si ricava dalla legge dei gas perfetti: $p_A = nRT_A/V_A$. Sostituendo i valori numerici si ottiene $p_A = 498,84$ kPa, in accordo con la tabella.

Lo stato B è assegnato con $V_B = 20$ L e $T_B = 600$ K. Poiché la temperatura è la stessa dello stato A e il volume è il doppio, la pressione dimezza: $p_B = nRT_B/V_B = 249,42$ kPa.

La variazione di entropia sull'isoterma reversibile $A \rightarrow B$ si calcola integrando $dS = \delta q_{\text{rev}}/T$. Per un gas ideale che si espande isotermicamente, $\delta q_{\text{rev}} = p dV = nRT dV/V$, quindi $\Delta S_{A \rightarrow B} = nR \ln(V_B/V_A) = 8,314 \cdot \ln 2 = 5,762826$ J/K. Il valore coincide con la differenza $S_B - S_A$ riportata in tabella.

$$p_A = \frac{nRT_A}{V_A} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 600}{10} = 498,84 \text{ kPa}$$

Pressione nello stato iniziale A ottenuta dalla legge dei gas ideali.

- p_A : pressione in A [kPa]
- $n = 1$ mol
- $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹
- $T_A = 600$ K
- $V_A = 10$ L

Condizioni di validità. Gas ideale; 1 kPa · L = 1 J.

$$p_B = \frac{nRT_B}{V_B} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 600}{20} = 249,42 \text{ kPa}$$

Pressione nello stato B, ancora sulla isoterma calda a volume raddoppiato.

- p_B : pressione in B [kPa]
- $T_B = 600$ K
- $V_B = 20$ L

Condizioni di validità. Gas ideale; temperatura uguale a quella di A.

$$\Delta S_{A \rightarrow B} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = 1 \cdot 8,314 \cdot \ln 2 = 5,762826 \text{ J/K}$$

Variazione di entropia sull'espansione isoterma reversibile della calda.

- $\Delta S_{A \rightarrow B}$: variazione di entropia [J/K]
- $V_A = 10 \text{ L}$
- $V_B = 20 \text{ L}$

Condizioni di validità. Gas ideale, processo isoterma reversibile, sistema chiuso.

Punto 1 - Integrazione dell'entropia isoterma A-B. Per una trasformazione reversibile vale $dS = \delta q_{\text{rev}}/T$. Lungo l'isoterma il primo principio con $dU = 0$ per gas ideale dà $\delta q_{\text{rev}} = p dV$. Sostituendo $p = nRT/V$ si integra tra V_A e V_B .

$$\begin{aligned} \Delta S_{A \rightarrow B} &= \int_A^B \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \\ &= \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT}{T} \frac{dV}{V} \\ &= nR \ln \frac{V_B}{V_A} \end{aligned}$$

Errori da evitare

- Le unità del logaritmo scompaiono perché è il logaritmo di un rapporto adimensionale di volumi.
- Non confondere la variazione di entropia del gas con quella delle sorgenti: qui si calcola quella del gas.

2.5 Ricostruzione analitica degli stati C e D mediante le adiabatiche

Fonti: D001, p. 1

Sul ramo $B \rightarrow C$ la trasformazione è adiabatica reversibile, quindi $q_{B \rightarrow C} = 0$ e $\Delta S_{B \rightarrow C} = 0$. Ne segue che $S_C - S_A = S_B - S_A = 5,762826 \text{ J/K}$. La temperatura finale è $T_C = 300 \text{ K}$. Per un gas ideale con γ costante vale la relazione $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$: eguagliando gli stati B e C si ottiene $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$. Poiché $\gamma - 1 = \frac{2}{3}$, il volume C vale $V_C = V_B (T_B/T_C)^{1/(\gamma-1)} = 20 \cdot (600/300)^{3/2} = 56,568542 \text{ L}$. La pressione si ottiene dalla legge dei gas: $p_C = nRT_C/V_C = 44,091643 \text{ kPa}$.

Sul ramo $D \rightarrow A$ vale la stessa relazione adiabatica tra D e A : $T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$. Con $T_D = 300 \text{ K}$, $T_A = 600 \text{ K}$ e $V_A = 10 \text{ L}$ si ha $V_D = V_A (T_A/T_D)^{1/(\gamma-1)} = 10 \cdot 2^{3/2} = 28,284271 \text{ L}$. La pressione vale $p_D = nRT_D/V_D = 88,183287 \text{ kPa}$.

$$V_C = V_B \left(\frac{T_B}{T_C} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 20 \cdot 2^{3/2} = 56,568542 \text{ L}$$

Volume del punto C ottenuto dalla relazione adiabatica reversibile $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$.

- V_C : volume finale dell'espansione adiabatica [L]
- $V_B = 20 \text{ L}$
- $T_B = 600 \text{ K}$
- $T_C = 300 \text{ K}$
- $\gamma = 5/3$

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile di gas ideale monoatomico con γ costante.

$$V_D = V_A \left(\frac{T_A}{T_D} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 10 \cdot 2^{3/2} = 28,284271 \text{ L}$$

Volume del punto D ottenuto dalla relazione adiabatica reversibile sul ramo $D \rightarrow A$.

- V_D : volume finale della compressione adiabatica [L]
- $V_A = 10 \text{ L}$
- $T_A = 600 \text{ K}$
- $T_D = 300 \text{ K}$
- $\gamma = 5/3$

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile di gas ideale monoatomico con γ costante.

$$p_C = \frac{nRT_C}{V_C} = 44,091643 \text{ kPa}, \quad p_D = \frac{nRT_D}{V_D} = 88,183287 \text{ kPa}$$

Pressioni dei punti C e D calcolate dalla legge dei gas ideali; i valori coincidono con la tabella.

- p_C : pressione in C [kPa]
- p_D : pressione in D [kPa]
- $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Condizioni di validità. Gas ideale in equilibrio; $1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}$.

Punto 1 - Relazione adiabatica T-V. Dall'equazione adiabatica $pV^\gamma = \text{costante}$ e dalla legge dei gas si elimina la pressione: $p = nRT/V$, quindi $(nRT/V)V^\gamma = nRTV^{\gamma-1} = \text{costante}$. Essendo nR costante, si ottiene $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$.

$$\begin{aligned} pV^\gamma = \text{costante} &\Rightarrow \frac{nRT}{V} V^\gamma \\ &= \text{costante} \Rightarrow TV^{\gamma-1} \\ &= \text{costante} \end{aligned}$$

Punto 2 - Calcolo di V_C . Si eguaglia la costante tra B e C e si risolve per V_C ; l'esponente $1/(\gamma - 1)$ per il gas monoatomico vale $3/2$.

$$\begin{aligned} T_B V_B^{\gamma-1} &= T_C V_C^{\gamma-1} \Rightarrow V_C \\ &= V_B \left(\frac{T_B}{T_C} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \end{aligned}$$

Errori da evitare

- Non leggere V_C e V_D come semplici medie aritmetiche: dipendono da $2^{3/2} = \sqrt{8}$, non da 2.
- La costante adiabatrica dei due rami è diversa: il tratto $B \rightarrow C$ e il tratto $D \rightarrow A$ giacciono su curve adiabetiche differenti.

2.6 Bilanci di ramo: q , w , ΔU , ΔS e W_{out}

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 3

Il sistema termodinamico è il gas monoatomico. La convenzione adottata è: $q > 0$ se il gas assorbe calore, $w > 0$ se il gas riceve lavoro dall'esterno, $\Delta U = q + w$. Il lavoro erogato all'ambiente dal gas in ciascun ramo è $W_{out} = -w$.

Per i rami isotermi di gas ideale l'energia interna resta costante: $\Delta U = 0$. Il calore scambiato vale $q = nRT \ln(V_f/V_i)$ e il lavoro ricevuto è $w = -q$. Per i rami adiabatrici reversibili $q = 0$, $\Delta S = 0$ e $w = \Delta U = nC_{V,m} \Delta T$.

Sul ramo $A \rightarrow B$, espansione isoterma calda, il gas assorbe calore dalla sorgente calda: $q_{AB} = +3457,7$ J. Riceve un lavoro negativo, cioè compie lavoro sull'esterno: $w_{AB} = -3457,7$ J. L'energia interna non varia, l'entropia aumenta di $5,762826$ J/K e $W_{out,AB} = +3457,7$ J.

Sul ramo $B \rightarrow C$, espansione adiabatrica reversibile, $q_{BC} = 0$ e $\Delta S_{BC} = 0$. La temperatura scende da 600 K a 300 K, quindi $\Delta U_{BC} = nC_{V,m}(T_C - T_B) = -3741,3$ J. Il gas compie lavoro sull'esterno, quindi riceve $w_{BC} = -3741,3$ J e $W_{out,BC} = +3741,3$ J.

Sul ramo $C \rightarrow D$, compressione isoterma fredda, il gas cede calore alla sorgente fredda: $q_{CD} = -1728,8$ J. Riceve lavoro positivo dall'esterno: $w_{CD} = +1728,8$ J. L'energia interna resta nulla e l'entropia diminuisce di $5,762826$ J/K; $W_{out,CD} = -1728,8$ J.

Sul ramo $D \rightarrow A$, compressione adiabatrica reversibile, $q_{DA} = 0$ e $\Delta S_{DA} = 0$. La temperatura sale da 300 K a 600 K, quindi $\Delta U_{DA} = +3741,3$ J. Il gas riceve lavoro dall'esterno: $w_{DA} = +3741,3$ J, perciò $W_{out,DA} = -3741,3$ J.

$$q_{\text{isot}} = \pm nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$w_{\text{isot}} = -q_{\text{isot}}$$

$$\Delta U_{\text{isot}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{isot}} = \frac{q_{\text{isot}}}{T}$$

Formule per i rami isotermini reversibili del gas ideale. Il segno positivo vale per l'espansione $A \rightarrow B$ con $V_f > V_i$; il segno negativo vale per la compressione $C \rightarrow D$ con $V_f < V_i$.

- q : calore scambiato dal gas [J]
- w : lavoro ricevuto dal gas [J]
- ΔU : variazione di energia interna [J]
- ΔS : variazione di entropia [J/K]
- T : temperatura costante [K]

Condizioni di validità. Gas ideale, trasformazione isoterma reversibile, sistema chiuso.

$$q_{\text{ad}} = 0, \quad \Delta S_{\text{ad}} = 0, \quad w_{\text{ad}} = \Delta U = nC_{V,m}(T_f - T_i)$$

Formule per i rami adiabatici reversibili: il calore scambiato è nullo, l'entropia del gas è costante e il lavoro ricevuto eguaglia la variazione di energia interna.

- q : calore [J]
- ΔS : variazione di entropia [J/K]
- w : lavoro ricevuto [J]
- $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$ [J mol⁻¹ K⁻¹]
- T_f, T_i : temperature finale e iniziale [K]

Condizioni di validità. Gas ideale monoatomico, adiabatica reversibile, capacità termica costante.

$$\begin{array}{llll}
q_{AB} = +3457,7 \text{ J}, & w_{AB} = -3457,7 \text{ J}, & \Delta U_{AB} = 0, & \Delta S_{AB} = +5,762826 \text{ J/K}, & W_{\text{out},AB} = +3457,7 \text{ J} \\
q_{BC} = 0, & w_{BC} = -3741,3 \text{ J}, & \Delta U_{BC} = -3741,3 \text{ J}, & \Delta S_{BC} = 0, & W_{\text{out},BC} = +3741,3 \text{ J} \\
q_{CD} = -1728,8 \text{ J}, & w_{CD} = +1728,8 \text{ J}, & \Delta U_{CD} = 0, & \Delta S_{CD} = -5,762826 \text{ J/K}, & W_{\text{out},CD} = -1728,8 \text{ J} \\
q_{DA} = 0, & w_{DA} = +3741,3 \text{ J}, & \Delta U_{DA} = +3741,3 \text{ J}, & \Delta S_{DA} = 0, & W_{\text{out},DA} = -3741,3 \text{ J}
\end{array}$$

Valori numerici dei bilanci di ramo ottenuti con le relazioni esatte. I valori sono arrotondati alla prima cifra decimale: piccole differenze rispetto a una somma esatta sono dovute all'arrotondamento intermedio.

- q : calore scambiato dal gas [J]
- w : lavoro ricevuto dal gas [J]
- ΔU : variazione di energia interna [J]
- ΔS : variazione di entropia [J/K]
- W_{out} : lavoro erogato all'esterno [J]

Condizioni di validità. Gas ideale monoatomico, ciclo reversibile, segni secondo la convenzione chimica $\Delta U = q + w$ e $W_{\text{out}} = -w$.

Errori da evitare

- Per una espansione isoterma w è negativo: il gas compie lavoro sull'ambiente, quindi $W_{\text{out}} = -w$ è positivo.
- Per una compressione isoterma w è positivo: il gas subisce lavoro dall'ambiente, quindi $W_{\text{out}} = -w$ è negativo.
- In una adiabatca reversibile $\Delta S = 0$ ma ciò non significa che q sia nullo per qualsiasi adiabatca: è vero solo se la trasformazione è reversibile.

2.7 Chiusura dei bilanci e coerenza con il rendimento di Carnot

Fonti: D001, p. 1; D001, p. 3

La somma delle variazioni di energia interna sui quattro rami è nulla: $\Delta U_{\text{ciclo}} = \Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA} = 0$. La somma delle variazioni di entropia del gas è anch'essa nulla: $\Delta S_{\text{ciclo}} = +5,762826 + 0 - 5,762826 + 0 = 0 \text{ J/K}$.

Il calore netto assorbito dal gas nel ciclo è $q_{\text{net}} = q_{AB} + q_{CD} = 3457,7 - 1728,8 = 1728,9 \text{ J}$. Il lavoro totale ricevuto è $w_{\text{net}} = w_{AB} + w_{BC} + w_{CD} + w_{DA} = -3457,7 - 3741,3 + 1728,8 + 3741,3 = -1728,9 \text{ J}$. Il lavoro netto erogato all'esterno è quindi $W_{\text{out}} = -w_{\text{net}} = 1728,9 \text{ J}$, uguale al calore netto assorbito come richiesto dal primo principio per un ciclo.

Il rendimento termodinamico è il rapporto tra lavoro erogato e calore assorbito dalla sorgente calda: $\eta = W_{\text{out}}/q_{AB} = 1728,9/3457,7 = 0,500$. Per un ciclo di Carnot operante tra $T_h = 600 \text{ K}$ e $T_c = 300 \text{ K}$ il rendimento teorico è $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_c/T_h = 1 - 300/600 = 0,500$. I due valori coincidono.

$$W_{\text{out}} = -w_{\text{net}} = -(w_{AB} + w_{BC} + w_{CD} + w_{DA}) = 1728,9 \text{ J}$$

Lavoro netto erogato dal ciclo, ottenuto cambiando segno al lavoro totale ricevuto nella convenzione chimica.

- W_{out} : lavoro netto erogato [J]
- w_{net} : lavoro totale ricevuto [J]

Condizioni di validità. Ciclo chiuso; segni coerenti con $\Delta U = q + w$ e $W_{\text{out}} = -w$.

$$\eta = \frac{W_{\text{out}}}{q_{\text{assorbito}}} = \frac{1728,9}{3457,7} = 0,500 = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Rendimento del ciclo motore e confronto con il rendimento di Carnot. Il calore assorbito dalla sorgente calda è q_{AB} .

- η : rendimento, adimensionale
- W_{out} : lavoro netto erogato [J]
- $q_{\text{assorbito}} = q_{AB}$ [J]
- $T_h = 600 \text{ K}$
- $T_c = 300 \text{ K}$

Condizioni di validità. Ciclo reversibile tra due sorgenti; il calore assorbito è solo quello del ramo isoterma caldo.

Errori da evitare

- Il calore netto assorbito non è la somma dei valori assoluti dei calori: q_{CD} è negativo e va sommato algebricamente.
- Il rendimento non è $W_{\text{out}}/(q_{AB} + q_{CD})$ con i segni errati: al denominatore va solo il calore assorbito dalla sorgente calda, non il calore netto.

Leggere la figura: Tabella degli stati termodinamici del ciclo di Carnot

Stato	V (L)	p (kPa)	T (K)	S - S _A (J/K)
A	10.000000	498.840000	600	0.000000
B	20.000000	249.420000	600	5.762826
C	56.568542	44.091643	300	5.762826
D	28.284271	88.183287	300	0.000000

Fonte originale: D001, p. 3

1. Leggere le colonne della tabella: Stato, V in L, p in kPa, T in K e $S - S_A$ in J/K.
2. Confrontare gli stati sulla stessa riga per controllare la coerenza, per esempio A e B hanno la stessa temperatura ma diversa entropia relativa.
3. Notare che B e C hanno la stessa entropia relativa 5,762826 J/K; D e A hanno entrambi $S - S_A = 0$ J/K.
4. Usare i valori di pressione e volume per verificare $pV = nRT$ e le relazioni adiabatiche.

La tabella riporta i valori numerici arrotondati dei quattro vertici del ciclo. I dati quantificano gli stati del grafico p-V e del grafico T-S.

- I dati confermano la presenza di due isoterme a 600 K e 300 K e di due isentropiche.
- Le coppie A-B e C-D stanno su isoterme; le coppie B-C e D-A hanno la stessa entropia relativa, in accordo con le adiabatiche reversibili.
- I valori di pressione e volume seguono la legge dei gas ideali e le relazioni adiabatiche esatte.

Limiti di lettura I valori sono arrotondati alla precisione indicata; la fonte raccomanda di usare le relazioni esatte del modello per i calcoli analitici e di non propagare a cascata gli arrotondamenti.

2.8 Esercizi svolti

2.8.1 1. Esercizio didattico creato

Consegna

Esercizio generato a scopo didattico, non presente nelle fonti. Si consideri il ciclo motore reversibile $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ di $n = 1$ mol di gas ideale monoatomico. Dati: $T_h = 600$ K, $T_c = 300$ K, $V_A = 10$ L, $V_B = 20$ L, $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹, $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$. Si chiede di: 1) calcolare p_A e p_B ; 2) calcolare $\Delta S_{A \rightarrow B}$; 3) determinare V_C e V_D dalle relazioni adiabatiche reversibili; 4) calcolare p_C e p_D ; 5) calcolare per ciascun ramo q , w , ΔU , ΔS e $W_{\text{out}} = -w$; 6) calcolare il lavoro netto erogato W_{out} e il rendimento η , verificando i bilanci di energia ed

entropia sull'intero ciclo.

1. Punto 1 - Calcolare p_A e p_B mediante l'equazione di stato dei gas ideali.
2. Punto 2 - Calcolare la variazione di entropia sull'isoterma calda $A \rightarrow B$.
3. Punto 3 - Determinare V_C e V_D usando le relazioni adiabatiche $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$.
4. Punto 4 - Calcolare p_C e p_D mediante l'equazione di stato.
5. Punto 5 - Calcolare per ciascun ramo q , w , ΔU , ΔS e $W_{\text{out}} = -w$.
6. Punto 6 - Calcolare W_{out} netto, η e verificare $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$ e $\Delta S_{\text{ciclo}} = 0$.

Punto 1 - Calcolo di p_A e p_B . Si applica la legge dei gas perfetti $pV = nRT$ agli stati A e B, esprimendo il volume in litri e la pressione in kPa, con la conversione $1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}$.

$$p_A = \frac{nRT_A}{V_A} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 600}{10} = 498,84 \text{ kPa}$$

$$p_B = \frac{nRT_B}{V_B} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 600}{20} = 249,42 \text{ kPa}$$

Punto 2 - Variazione di entropia A-B. Sull'isoterma reversibile di gas ideale si integra $dS = \delta q_{\text{rev}}/T$ con $\delta q_{\text{rev}} = p dV$.

$$\Delta S_{A \rightarrow B} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = 1 \cdot 8,314 \cdot \ln 2 = 5,762826 \text{ J/K}$$

Punto 3 - Calcolo di V_C . Sull'adiabatica reversibile $B \rightarrow C$ vale $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$. Si risolve per V_C con $\gamma - 1 = 2/3$.

$$\begin{aligned} V_C &= V_B \left(\frac{T_B}{T_C} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \\ &= 20 \cdot \left(\frac{600}{300} \right)^{3/2} \\ &= 20 \cdot 2^{3/2} \\ &= 56,568542 \text{ L} \end{aligned}$$

Punto 3 - Calcolo di V_D . Sull'adiabatica reversibile $D \rightarrow A$ vale $T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$; si risolve per V_D .

$$\begin{aligned} V_D &= V_A \left(\frac{T_A}{T_D} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \\ &= 10 \cdot \left(\frac{600}{300} \right)^{3/2} \\ &= 10 \cdot 2^{3/2} \\ &= 28,284271 \text{ L} \end{aligned}$$

Punto 4 - Calcolo di p_C e p_D . Con i volumi appena ricavati e le temperature note si applica nuovamente l'equazione di stato.

$$p_C = \frac{nRT_C}{V_C} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 300}{56,568542} = 44,091643 \text{ kPa}$$

$$p_D = \frac{nRT_D}{V_D} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 300}{28,284271} = 88,183287 \text{ kPa}$$

Punto 5 - Ramo A-B isoterma calda. Per il gas ideale isoterma $\Delta U = 0$; il calore assorbito si calcola con il logaritmo del rapporto dei volumi e il lavoro è l'opposto del calore. Il lavoro erogato all'esterno è $W_{\text{out}} = -w$.

$$q_{AB} = nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A} = 1 \cdot 8,314 \cdot 600 \cdot \ln 2 = 3457,7 \text{ J}$$

$$w_{AB} = -3457,7 \text{ J}$$

$$\Delta U_{AB} = 0$$

$$\Delta S_{AB} = 5,762826 \text{ J/K}$$

$$W_{\text{out},AB} = 3457,7 \text{ J}$$

Punto 5 - Ramo B-C adiabatica. In adiabatica reversibile $q = 0$ e $\Delta S = 0$; il lavoro ricevuto è uguale alla variazione di energia interna.

$$q_{BC} = 0$$

$$\Delta S_{BC} = 0$$

$$\Delta U_{BC} = nC_{V,m}(T_C - T_B) = \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot (300 - 600) = -3741,3 \text{ J}$$

$$w_{BC} = -3741,3 \text{ J}$$

$$W_{\text{out},BC} = 3741,3 \text{ J}$$

Punto 5 - Ramo C-D isoterma fredda. La compressione isoterma fredda inverte il segno del calore e del lavoro rispetto all'espansione isoterma calda.

$$q_{CD} = nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C}$$

$$= 1 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \frac{28,284271}{56,568542}$$

$$= -1728,8 \text{ J}$$

$$w_{CD} = 1728,8 \text{ J}$$

$$\Delta U_{CD} = 0$$

$$\Delta S_{CD} = -5,762826 \text{ J/K}$$

$$W_{\text{out},CD} = -1728,8 \text{ J}$$

Punto 5 - Ramo D-A adiabatica. La compressione adiabatica reversibile riporta il gas a T_h ; il lavoro ricevuto è positivo.

$$\begin{aligned}
 q_{DA} &= 0 \\
 \Delta S_{DA} &= 0 \\
 \Delta U_{DA} &= nC_{V,m}(T_A - T_D) = \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot (600 - 300) = 3741,3 \text{ J} \\
 w_{DA} &= 3741,3 \text{ J} \\
 W_{\text{out},DA} &= -3741,3 \text{ J}
 \end{aligned}$$

Punto 6 - Lavoro netto e rendimento. Si sommano algebricamente i lavori ricevuti e si cambia segno per ottenere il lavoro erogato. Il rendimento è il rapporto tra lavoro erogato e calore assorbito dalla sorgente calda.

$$\begin{aligned}
 w_{\text{net}} &= w_{AB} + w_{BC} + w_{CD} + w_{DA} = -3457,7 - 3741,3 + 1728,8 + 3741,3 = -1728,9 \text{ J} \\
 W_{\text{out}} &= -w_{\text{net}} = 1728,9 \text{ J} \\
 \eta &= \frac{W_{\text{out}}}{q_{AB}} = \frac{1728,9}{3457,7} = 0,500
 \end{aligned}$$

Punto 6 - Verifica dei bilanci. Si verifica che la somma delle variazioni di energia interna e di entropia sui quattro rami è nulla, come richiesto per un ciclo chiuso reversibile.

$$\begin{aligned}
 \Delta U_{\text{ciclo}} &= 0 + (-3741,3) + 0 + 3741,3 = 0 \\
 \Delta S_{\text{ciclo}} &= 5,762826 + 0 - 5,762826 + 0 = 0
 \end{aligned}$$

Risposte ai punti richiesti

1. $p_A = 498,84 \text{ kPa}$; $p_B = 249,42 \text{ kPa}$.
2. $\Delta S_{A \rightarrow B} = 5,762826 \text{ J/K}$.
3. $V_C = 56,568542 \text{ L}$; $V_D = 28,284271 \text{ L}$.
4. $p_C = 44,091643 \text{ kPa}$; $p_D = 88,183287 \text{ kPa}$.
5. Ramo $A \rightarrow B$: $q = +3457,7 \text{ J}$, $w = -3457,7 \text{ J}$, $\Delta U = 0$, $\Delta S = +5,762826 \text{ J/K}$, $W_{\text{out}} = +3457,7 \text{ J}$. Ramo $B \rightarrow C$: $q = 0$, $w = -3741,3 \text{ J}$, $\Delta U = -3741,3 \text{ J}$, $\Delta S = 0$, $W_{\text{out}} = +3741,3 \text{ J}$. Ramo $C \rightarrow D$: $q = -1728,8 \text{ J}$, $w = +1728,8 \text{ J}$, $\Delta U = 0$, $\Delta S = -5,762826 \text{ J/K}$, $W_{\text{out}} = -1728,8 \text{ J}$. Ramo $D \rightarrow A$: $q = 0$, $w = +3741,3 \text{ J}$, $\Delta U = +3741,3 \text{ J}$, $\Delta S = 0$, $W_{\text{out}} = -3741,3 \text{ J}$.
6. $W_{\text{out}} = 1728,9 \text{ J}$; $\eta = 0,500$; $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$; $\Delta S_{\text{ciclo}} = 0$.

Controlli sul risultato

- Controllo dimensionale: pV in $\text{kPa} \cdot \text{L}$ equivale a joule; i logaritmi sono adimensionali.
- Controllo dei segni: nell'espansione isoterma q è positivo e w negativo; nella compressione isoterma q è negativo e w positivo; nelle adiabatiche $q = 0$.
- Controllo limite: per $T_c \rightarrow T_h$ il volume adiabatico V_C tenderebbe a V_B e il rendimento tenderebbe a zero, come atteso.
- Controllo di Carnot: $\eta = 1 - 300/600 = 0,500$, uguale al calcolo diretto $W_{\text{out}}/q_{\text{assorbito}}$.

2.9 Richiamo attivo

Prova a rispondere prima di consultare le soluzioni in appendice.

1. Perché nello stato B la pressione è la metà di quella nello stato A?
2. Perché $S_C - S_A$ è uguale a $S_B - S_A$?
3. Come si ricava il volume $V_C = 56,568542$ L senza leggere la tabella?
4. Se il gas assorbe $q_{AB} = 3457,7$ J e cede $q_{CD} = -1728,8$ J, perché il lavoro erogato netto è 1728,9 J?

Cosa devi saper fare

- I dati operativi fissano le temperature delle sorgenti $T_h = 600$ K e $T_c = 300$ K, i volumi estremi $V_A = 10$ L e $V_B = 20$ L, e la sequenza isoterma-adiabatica-isoterma-adiabatica del ciclo motore orario.
- Gli stati A, B, C, D sono completamente determinati dal modello: A e B hanno $T = 600$ K, C e D hanno $T = 300$ K; B e C condividono $S - S_A = 5,762826$ J/K, mentre D e A hanno $S - S_A = 0$.
- I volumi adiabatlici si ricavano da $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ e valgono $V_C = 56,568542$ L e $V_D = 28,284271$ L; le pressioni si ricavano da $pV = nRT$ e coincidono con la tabella.
- I bilanci di ramo danno W_{out} netto 1728,9 J e rendimento $\eta = 0,500$, in accordo con $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_c/T_h$.
- Errori tipici da evitare: usare gradi Celsius nei calcoli; dimenticare che w è negativo per le espansioni e positivo per le compressioni nella convenzione chimica; sommare i calori senza segno; confondere l'area del piano p-V con quella del piano T-S senza distinguere unità e significato; interpretare $S_A = 0$ come entropia assoluta nulla.

Risoluzione dei quesiti d'esame e riferimenti bibliografici

Il capitolo risolve integralmente i cinque quesiti d'esame proposti nella pagina D001-P0003 sul ciclo di Carnot per $n = 1$ mol di gas ideale monoatomico. Il sistema è descritto dal modello con $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$ e $\gamma = \frac{5}{3}$. La tabella contestuale degli stati fornisce: A ($V = 10,000000$ L, $p = 498,840000$ kPa, $T = 600$ K, $S - S_A = 0,000000$ J/K), B ($V = 20,000000$ L, $p = 249,420000$ kPa, $T = 600$ K, $S - S_A = 5,762826$ J/K), C ($V = 56,568542$ L, $p = 44,091643$ kPa, $T = 300$ K, $S - S_A = 5,762826$ J/K), D ($V = 28,284271$ L, $p = 88,183287$ kPa, $T = 300$ K, $S - S_A = 0,000000$ J/K). I valori tabulati sono arrotondati; i calcoli analitici usano le relazioni esatte del modello. La convenzione chimica adottata è: $q > 0$ se il gas assorbe calore, $w > 0$ se il gas riceve lavoro, $\Delta U = q + w$, e il lavoro erogato all'esterno è $W_{\text{out}} = -w$. Nel quesito 4 la scrittura ciclica classica $\oint \delta Q = \oint \delta W$ usa W come lavoro compiuto dal sistema, quindi W corrisponde a W_{out} . Il capitolo distingue sempre il sistema gas dall'ambiente: gli scambi dell'ambiente hanno segno opposto a quelli del gas.

Obiettivi

- Risolvere integralmente i quesiti della fonte su calore, lavoro, energia interna, entropia e aree dei diagrammi.
- Fornire risposte motivate in appendice a ogni domanda di richiamo, distinguendo integrazioni didattiche dalla fonte.
- Attribuire correttamente i contenuti alla bibliografia e alle note di compilazione indicate.

Prerequisiti

- Rami e dati del ciclo trattati nei capitoli 1 e 2.
- Convenzione chimica sui segni e definizione di W_{out} .

3.1 Impostazione del problema: convenzioni, dati di stato e organizzazione dei quesiti

Fonti: D001, p. 3

La pagina D001-P0003 contiene cinque quesiti: descrivere i quattro tratti nei piani p-V e T-S; ricavare $p(V)$ per isoterme e adiabatiche, le derivate e i volumi V_C e V_D ; calcolare q , w , ΔU e ΔS per ogni tratto; determinare W_{out} e η e spiegare le aree; analizzare il ciclo inverso. I dati degli stati provengono dalla tabella contestuale D001-P0003-T01 e non vanno confusi con i topic del capitolo: servono solo da supporto numerico.

Il fluido è $n = 1$ mol di gas ideale monoatomico. Pertanto $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$, $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$ e $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$. La costante universale è $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Le temperature delle due sorgenti sono $T_h = 600$ K e $T_c = 300$ K. Il ciclo motore è percorso in verso orario $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$.

Per il lavoro si usa la convenzione chimica: w è positivo quando è compiuto sul gas, negativo quando è compiuto dal gas sull'ambiente. Il lavoro netto erogato all'esterno è $W_{\text{out}} = -w_{\text{net}}$. Per l'entropia si usa il riferimento relativo $S - S_A$, senza attribuire un valore assoluto allo stato A. Per trasformazioni reversibili vale $\delta q_{\text{rev}} = T dS$, quindi nel piano T-S l'area sotto una curva reversibile rappresenta il calore scambiato.

Le relazioni fondamentali usate nei calcoli sono riportate di seguito con le rispettive ipotesi e unità.

$$\Delta U = q + w$$

Primo principio nella convenzione chimica: l'energia interna del gas aumenta per calore assorbito e lavoro ricevuto.

- ΔU : variazione di energia interna, J
- q : calore scambiato dal gas, J
- w : lavoro scambiato dal gas, J

Condizioni di validità. Sistema chiuso, gas ideale; $q > 0$ se assorbito, $w > 0$ se ricevuto.

$$W_{\text{out}} = -w$$

Definizione di lavoro netto erogato all'esterno dal ciclo, separata dal lavoro w ricevuto dal gas.

- W_{out} : lavoro erogato all'esterno, J
- w : lavoro ricevuto dal gas, J

Condizioni di validità. Convenzione chimica; per un ciclo motore $W_{\text{out}} > 0$.

$$\delta q_{\text{rev}} = T dS$$

Relazione differenziale per scambi di calore reversibili: consente di calcolare il calore come area nel piano T-S.

- δq_{rev} : calore reversibile infinitesimo, J
- T : temperatura assoluta, K
- dS : variazione infinitesima di entropia, J/K

Condizioni di validità. Trasformazione internamente reversibile; T è la temperatura del sistema.

$$pV = nRT$$

Equazione di stato del gas ideale, usata per ricavare le curve isoterme e i valori di stato.

- p : pressione, kPa
- V : volume, L
- n : quantità di sostanza, mol
- R : costante universale, $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- T : temperatura assoluta, K

Condizioni di validità. Gas ideale, $n = 1$ mol; con le unità indicate $1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ J}$.

3.2 Tratto A-B: espansione isoterma reversibile a T_h

Fonti: D001, p. 3

Stato iniziale A: $V_A = 10,000000 \text{ L}$, $p_A = 498,840000 \text{ kPa}$, $T_A = 600 \text{ K}$, $S - S_A = 0,000000 \text{ J/K}$.
Stato finale B: $V_B = 20,000000 \text{ L}$, $p_B = 249,420000 \text{ kPa}$, $T_B = 600 \text{ K}$, $S - S_A = 5,762826 \text{ J/K}$.

Il gas è contenuto in un cilindro con pistone mobile. Il fondo e le pareti, o almeno una parete di contatto, sono diatermici e mettono il gas in contatto termico con la sorgente calda a $T_h = 600 \text{ K}$. Durante l'espansione il pistone si muove verso l'esterno, cioè nel verso dei volumi crescenti. Il gas compie lavoro sull'ambiente; per mantenere la temperatura costante deve assorbire calore dalla sorgente calda, perché senza questo flusso termico l'espansione tenderebbe a raffreddare il gas.

Nel piano p-V il tratto A-B è un ramo di iperbole $p = nRT_h/V$. Esso parte da A con volume minore e pressione maggiore e arriva a B con volume maggiore e pressione minore. La curva è decrescente ma non è una retta: al raddoppiare del volume la pressione si dimezza. Il tratto è percorso nel verso dei volumi crescenti, cioè verso destra sull'asse V, e contemporaneamente verso pressioni decrescenti, cioè verso il basso sull'asse p.

Nel piano T-S il tratto A-B è un segmento orizzontale a temperatura $T_h = 600 \text{ K}$, percorso da sinistra a destra: l'ascissa aumenta da S_A a S_B . L'orizzontalità indica temperatura costante, non assenza di scambio termico. Il verso di percorrenza verso destra indica aumento di entropia del gas.

Per un gas ideale in isoterma $\Delta U_{AB} = 0$. Quindi $w_{AB} = -q_{AB}$: il calore assorbito è convertito in lavoro ceduto all'ambiente. L'entropia aumenta di $\Delta S_{AB} = q_{AB}/T_h$.

Per l'ambiente la variazione di calore è opposta: la sorgente calda cede calore, quindi subisce una variazione di entropia negativa.

$$p(V) = \frac{nRT_h}{V}$$

Equazione dell'isoterma nel piano p-V.

- p : pressione, kPa
- V : volume, L
- T_h : temperatura della sorgente calda, K

Condizioni di validità. Gas ideale, $n = 1$ mol, $T = T_h$ costante lungo A-B.

$$q_{AB} = nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$w_{AB} = -q_{AB}$$

$$\Delta U_{AB} = 0$$

$$\Delta S_{AB} = \frac{q_{AB}}{T_h}$$

Bilanci di calore, lavoro, energia interna ed entropia per l'isoterma A-B.

- q_{AB} : calore assorbito dal gas, J
- w_{AB} : lavoro ricevuto dal gas, J
- ΔU_{AB} : variazione di energia interna, J
- ΔS_{AB} : variazione di entropia, J/K

Condizioni di validità. Trasformazione isoterma reversibile di gas ideale.

Errori da evitare

- Confondere la pendenza orizzontale in T-S con assenza di scambio termico: la temperatura è costante, ma il calore è rappresentato dall'area sotto il segmento e non è nullo.
- Dimenticare che il lavoro, nella convenzione chimica, è negativo quando il gas si espande compiendo lavoro sull'ambiente.

3.3 Tratto B-C: espansione adiabatrica reversibile

Fonti: D001, p. 3

Stato iniziale B: $V_B = 20,000000$ L, $T_B = 600$ K, $S - S_A = 5,762826$ J/K. Stato finale C: $V_C = 56,568542$ L, $p_C = 44,091643$ kPa, $T_C = 300$ K, $S - S_A = 5,762826$ J/K.

In questo tratto il cilindro è isolato termicamente dall'esterno: non c'è contatto con le sorgenti e le pareti non permettono scambio di calore. Il pistone continua a muoversi verso l'esterno, quindi il gas compie lavoro sull'ambiente. Poiché non può assorbire calore, l'energia necessaria per compiere lavoro proviene dall'energia interna del gas, che quindi diminuisce. La temperatura scende da T_h a T_c .

Nel piano p-V il tratto B-C è una curva adiabatrica reversibile $pV^\gamma = K$ con $\gamma = 5/3$. Essa parte da B e arriva a C con volume maggiore e pressione minore. Rispetto a un'isoterma passante

per lo stesso stato, l'adiabatica decresce più rapidamente: nell'espansione adiabatica la pressione diminuisce sia per l'aumento di volume sia per la riduzione di temperatura.

Nel piano T-S il tratto B-C è un segmento verticale percorso dall'alto verso il basso: la temperatura diminuisce da 600 K a 300 K mentre l'ascissa entropica resta fissa a $S_B = S_C$. La verticalità indica entropia costante, cioè trasformazione isoentropica.

Poiché il tratto è adiabatico e reversibile, $q_{BC} = 0$ e $\Delta S_{BC} = 0$. Il primo principio dà $w_{BC} = \Delta U_{BC}$. L'energia interna diminuisce e il lavoro risulta negativo nella convenzione chimica: il gas compie lavoro sull'ambiente.

$$pV^\gamma = K$$

Equazione dell'adiabatica reversibile nel piano p-V.

- p : pressione, kPa
- V : volume, L
- γ : esponente adiabatico, adimensionale
- K : costante del tratto adiabatico

Condizioni di validità. Gas ideale, adiabatica reversibile, $\gamma = 5/3$.

$$q_{BC} = 0, \quad w_{BC} = \Delta U_{BC} = nC_{V,m}(T_c - T_h), \quad \Delta S_{BC} = 0$$

Bilanci per l'adiabatica B-C.

- q_{BC} : calore scambiato, J
- w_{BC} : lavoro ricevuto dal gas, J
- ΔU_{BC} : variazione di energia interna, J
- $C_{V,m}$: capacità termica molare a volume costante, $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile; per gas ideale ΔU dipende solo dalla temperatura.

Errori da evitare

- Attenzione al verso in T-S: il tratto verticale B-C procede verso il basso, non verso l'alto, perché la temperatura diminuisce.
- Non attribuire scambio di calore alla variazione di temperatura: qui la temperatura cambia per effetto del lavoro, non per calore.

3.4 Tratto C-D: compressione isoterma reversibile a T_c

Fonti: D001, p. 3

Stato iniziale C: $V_C = 56,568542$ L, $p_C = 44,091643$ kPa, $T_C = 300$ K, $S - S_A = 5,762826$ J/K.
Stato finale D: $V_D = 28,284271$ L, $p_D = 88,183287$ kPa, $T_D = 300$ K, $S - S_A = 0,000000$ J/K.

Il cilindro torna in contatto termico con la sorgente fredda a $T_c = 300$ K. Il pistone viene spinto verso l'interno, nel verso dei volumi decrescenti. L'ambiente compie lavoro sul gas. Per mantenere la temperatura costante a T_c , il gas deve cedere calore alla sorgente fredda; senza cessione di calore la compressione tenderebbe a riscaldare il gas.

Nel piano p-V il tratto C-D è un ramo di iperbole $p = nRT_c/V$. Il sistema parte da C con volume maggiore e pressione minore e arriva a D con volume minore e pressione maggiore. La curva è percorsa da destra verso sinistra sull'asse V e dal basso verso l'alto sull'asse p.

Nel piano T-S il tratto C-D è un segmento orizzontale a $T_c = 300$ K percorso da destra verso sinistra: l'ascissa diminuisce da S_C a S_D . L'orizzontalità indica temperatura costante; il verso verso sinistra indica diminuzione di entropia del gas.

Per un gas ideale in isoterma $\Delta U_{CD} = 0$, quindi $w_{CD} = -q_{CD}$. In compressione il lavoro ricevuto dal gas è positivo e il calore ceduto è negativo. L'entropia diminuisce di $\Delta S_{CD} = q_{CD}/T_c$.

$$q_{CD} = nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C}$$

$$w_{CD} = -q_{CD}$$

$$\Delta U_{CD} = 0$$

$$\Delta S_{CD} = \frac{q_{CD}}{T_c}$$

Bilanci per l'isoterma C-D.

- q_{CD} : calore scambiato dal gas, J
- w_{CD} : lavoro ricevuto dal gas, J
- ΔU_{CD} : variazione di energia interna, J
- ΔS_{CD} : variazione di entropia, J/K

Condizioni di validità. Trasformazione isoterma reversibile di gas ideale; $V_D < V_C$ quindi il logaritmo è negativo.

Errori da evitare

- Il verso in T-S è verso sinistra: non basta dire che il segmento è orizzontale, occorre specificare che l'entropia diminuisce.
- Per l'ambiente i segni sono opposti: la sorgente fredda riceve calore dal gas.

3.5 Tratto D-A: compressione adiabatica reversibile

Fonti: D001, p. 3

Stato iniziale D: $V_D = 28,284271$ L, $p_D = 88,183287$ kPa, $T_D = 300$ K, $S - S_A = 0,000000$ J/K.
Stato finale A: $V_A = 10,000000$ L, $p_A = 498,840000$ kPa, $T_A = 600$ K, $S - S_A = 0,000000$ J/K.

Il cilindro è nuovamente isolato termicamente. Il pistone viene spinto verso l'interno, quindi l'ambiente compie lavoro sul gas. Non essendoci scambio di calore, il lavoro ricevuto aumenta l'energia interna del gas e la temperatura sale da T_c a T_h .

Nel piano p-V il tratto D-A è una curva adiabatica reversibile che riporta il sistema allo stato A. Partendo da D con volume maggiore e pressione minore, la compressione produce aumento di

pressione e diminuzione di volume: il tratto è percorso da destra verso sinistra sull'asse V e dal basso verso l'alto sull'asse p .

Nel piano T - S il tratto D - A è un segmento verticale percorso dal basso verso l'alto: la temperatura aumenta da 300 K a 600 K mentre l'ascissa entropica resta fissa a $S_D = S_A$. La verticalità indica entropia costante.

Poiché il tratto è adiabatico e reversibile, $q_{DA} = 0$ e $\Delta S_{DA} = 0$. Il primo principio dà $w_{DA} = \Delta U_{DA}$. Il gas riceve lavoro e la sua energia interna aumenta.

$$q_{DA} = 0, \quad w_{DA} = \Delta U_{DA} = nC_{V,m}(T_h - T_c), \quad \Delta S_{DA} = 0$$

Bilanci per l'adiabatica D - A .

- q_{DA} : calore scambiato, J
- w_{DA} : lavoro ricevuto dal gas, J
- ΔU_{DA} : variazione di energia interna, J

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile; per gas ideale ΔU dipende solo dalla temperatura.

Errori da evitare

- Il segmento verticale in T - S procede verso l'alto perché la temperatura aumenta.
- In D - A il gas riceve lavoro, quindi nella convenzione chimica w_{DA} è positivo.

3.6 Equazioni $p(V)$, derivate e calcolo analitico di V_C e V_D

Fonti: D001, p. 3

Per un'isoterma reversibile di gas ideale, con T fissata, l'equazione di stato dà $p = nRT/V$. La derivata rispetto al volume si ottiene trattando n , R e T come costanti. Per un'adiabatica reversibile vale $pV^\gamma = K$, con K costante sul singolo tratto. Isolando $p = KV^{-\gamma}$ e derivando si confronta la pendenza con quella dell'isoterma.

Nello stesso stato (p, V) le due derivate sono entrambe negative, ma il modulo della pendenza adiabatica è $\gamma = 5/3$ volte quello dell'isoterma. Questo accade perché nell'espansione adiabatica la pressione diminuisce anche per la riduzione di temperatura, mentre nell'espansione isoterma la temperatura resta costante.

Per ricavare V_C si sfrutta la proprietà adiabatica $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ sul tratto B - C . Poiché $\gamma - 1 = 2/3$, il rapporto $T_B/T_c = 600/300 = 2$ e $V_B = 20$ L, si ottiene $V_C = V_B(T_B/T_c)^{3/2} = 20 \cdot 2^{3/2} = 56,568542$ L. Analogamente, sul tratto D - A vale $T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$, quindi $V_D = V_A(T_A/T_D)^{3/2} = 10 \cdot 2^{3/2} = 28,284271$ L.

Il confronto delle derivate va eseguito nello stesso punto. Se si confrontano curve in punti diversi, la pendenza dipende anche dal valore locale di p/V e il confronto non è direttamente interpretabile.

Derivata dell'isoterma. Si deriva $p = nRT/V$ rispetto a V con n , R e T costanti.

$$\frac{d}{dV} \left(\frac{nRT}{V} \right) = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{p}{V}$$

Derivata dell'adiabatica. Si deriva $p = K V^{-\gamma}$ rispetto a V , con K costante e $\gamma = 5/3$.

$$\frac{d}{dV} (KV^{-\gamma}) = -\gamma KV^{-\gamma-1} = -\gamma \frac{p}{V}$$

Confronto delle pendenze nello stesso stato. Si dividono i valori assoluti delle derivate; rimane il fattore γ .

$$\left| \frac{dp_{ad}}{dV} \right| = \gamma \left| \frac{dp_{iso}}{dV} \right|$$

$$\gamma = \frac{5}{3} > 1$$

Calcolo di V_C . Si applica $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ tra B e C, con $T_B/T_c = 2$ e $V_B = 20$ L.

$$\begin{aligned} T_B V_B^{\gamma-1} &= T_c V_C^{\gamma-1} \Rightarrow V_C \\ &= V_B \left(\frac{T_B}{T_c} \right)^{1/(\gamma-1)} \\ &= 20 \cdot 2^{3/2} \\ &= 56,568542 \text{ L} \end{aligned}$$

Calcolo di V_D . Si applica $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ tra D e A, con $T_A/T_D = 2$ e $V_A = 10$ L.

$$\begin{aligned} T_D V_D^{\gamma-1} &= T_A V_A^{\gamma-1} \Rightarrow V_D \\ &= V_A \left(\frac{T_A}{T_D} \right)^{1/(\gamma-1)} \\ &= 10 \cdot 2^{3/2} \\ &= 28,284271 \text{ L} \end{aligned}$$

3.7 Calcolo integrale di q , w , ΔU e ΔS per ogni tratto

Fonti: D001, p. 3

Per il tratto A-B, isoterma a $T_h = 600$ K, l'energia interna di un gas ideale non cambia: $\Delta U_{AB} = 0$. Il calore si calcola integrando $\delta q_{rev} = p dV$ lungo l'isoterma, con $p = nRT_h/V$. Il lavoro nella convenzione chimica è l'opposto del lavoro di volume compiuto dal gas.

Per il tratto B-C, adiabatica reversibile, $\delta q = 0$ e $\Delta S_{BC} = 0$. L'energia interna varia per il solo lavoro: $\Delta U_{BC} = nC_{V,m}(T_c - T_h)$, quindi $w_{BC} = \Delta U_{BC}$.

Per il tratto C-D, isoterma a $T_c = 300$ K, si ripete il calcolo isoterma con il rapporto $V_D/V_C = 1/2$, quindi il logaritmo è negativo. Il gas cede calore e riceve lavoro.

Per il tratto D-A, adiabatica reversibile, $\delta q = 0$ e $\Delta S_{DA} = 0$. L'energia interna aumenta: $\Delta U_{DA} = nC_{V,m}(T_h - T_c)$, quindi $w_{DA} = \Delta U_{DA}$.

I valori numerici esatti, con le unità e i segni, sono raccolti nella soluzione del quesito 3. La distinzione sistema-ambiente è esplicita: per l'ambiente i flussi hanno segno opposto.

$$\Delta U_{AB} = 0$$

$$q_{AB} = \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT_h}{V} dV = nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A} = 3457,7 \text{ J}$$

Calore e lavoro isoterma A-B.

- q_{AB} : calore assorbito, J
- V_A, V_B : volumi iniziale e finale, L

Condizioni di validità. Isoterma reversibile di gas ideale.

$$w_{AB} = -q_{AB} = -3457,7 \text{ J}, \quad \Delta S_{AB} = \frac{q_{AB}}{T_h} = 5,762826 \text{ J/K}$$

Lavoro ed entropia per A-B.

- w_{AB} : lavoro ricevuto dal gas, J
- ΔS_{AB} : variazione di entropia, J/K

Condizioni di validità. Convenzione chimica e isoterma reversibile.

$$\Delta U_{BC} = \int_{T_h}^{T_c} nC_{V,m} dT = nC_{V,m}(T_c - T_h) = -3741,3 \text{ J}$$

$$w_{BC} = -3741,3 \text{ J}$$

Variazione di energia interna e lavoro nell'adiabatica B-C.

- ΔU_{BC} : variazione di energia interna, J
- w_{BC} : lavoro ricevuto, J
- T_h, T_c : temperature, K

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile; $q_{BC} = 0$.

$$\Delta S_{BC} = 0$$

Variazione di entropia nell'adiabatica reversibile.

- ΔS_{BC} : variazione di entropia, J/K

Condizioni di validità. Trasformazione adiabatica reversibile.

$$\Delta U_{CD} = 0$$

$$q_{CD} = \int_{V_C}^{V_D} \frac{nRT_c}{V} dV = nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C} = -1728,85 \text{ J}$$

Calore isoterma C-D.

- q_{CD} : calore ceduto dal gas, J
- V_C, V_D : volumi iniziale e finale, L

Condizioni di validità. Isoterma reversibile; $V_D < V_C$.

$$w_{CD} = -q_{CD} = +1728,85 \text{ J}, \quad \Delta S_{CD} = \frac{q_{CD}}{T_c} = -5,762826 \text{ J/K}$$

Lavoro ed entropia per C-D.

- w_{CD} : lavoro ricevuto dal gas, J
- ΔS_{CD} : variazione di entropia, J/K

Condizioni di validità. Isoterma reversibile.

$$\Delta U_{DA} = \int_{T_c}^{T_h} nC_{V,m} dT = nC_{V,m}(T_h - T_c) = +3741,3 \text{ J}$$

$$w_{DA} = +3741,3 \text{ J}$$

$$\Delta S_{DA} = 0$$

Variazione di energia interna, lavoro ed entropia nell'adiabatica D-A.

- ΔU_{DA} : variazione di energia interna, J
- w_{DA} : lavoro ricevuto, J
- ΔS_{DA} : variazione di entropia, J/K

Condizioni di validità. Adiabatica reversibile; $q_{DA} = 0$.

Errori da evitare

- Non confondere il lavoro ricevuto dal gas con il lavoro erogato: nelle espansioni w è negativo, ma il lavoro erogato all'esterno è positivo.
- Per l'ambiente i flussi sono opposti: se il gas assorbe calore, la sorgente lo cede.

3.8 Lavoro netto, rendimento, aree e chiusura dei bilanci

Fonti: D001, p. 3

Il lavoro netto ricevuto dal gas è la somma algebrica dei quattro contributi w_i . Il lavoro erogato all'esterno è $W_{\text{out}} = -w_{\text{net}}$. Con i valori del ciclo si ottiene $W_{\text{out}} = 1728,85 \text{ J}$. Il calore netto assorbito è $q_{\text{net}} = q_{AB} + q_{CD} = 1728,85 \text{ J}$, uguale a W_{out} per il primo principio ciclico.

Il rendimento termodinamico è $\eta = W_{\text{out}}/q_{\text{in}}$, dove q_{in} è il solo calore assorbito dalla sorgente calda, q_{AB} . Per il ciclo di Carnot $\eta = 1 - T_c/T_h = 1 - 300/600 = 0,500$.

Il diagramma T-S è rettangolare perché i suoi assi sono direttamente la temperatura T e l'entropia S. Le isoterme A-B e C-D sono segmenti orizzontali, con T costante e S variabile; le adiabatiche reversibili B-C e D-A sono segmenti verticali, con S costante e T variabile. Poiché gli assi T e S sono ortogonali e i segmenti sono paralleli agli assi, il ciclo forma un rettangolo esatto.

Il diagramma p-V non è rettangolare perché nessuna delle quattro trasformazioni mantiene costante p oppure V. Le isoterme sono iperboli $p \propto 1/V$ e le adiabatiche sono curve $p \propto 1/V^\gamma$: entrambe sono curve decrescenti, con pendenza diversa nello stesso stato, e non sono né parallele agli assi né mutuamente ortogonali. Il ciclo è quindi un quadrilatero curvilineo, non un rettangolo.

Nel piano p-V l'area racchiusa dal ciclo percorso in senso orario rappresenta il lavoro netto compiuto dal gas sull'ambiente, cioè W_{out} . Nel piano T-S l'area racchiusa rappresenta il calore netto assorbito, q_{net} . Per il ciclo di Carnot il rettangolo T-S ha base $\Delta S_{AB} = 5,762826 \text{ J/K}$ e altezza $T_h - T_c = 300 \text{ K}$, quindi $\text{area} = (T_h - T_c)\Delta S_{AB} = 1728,85 \text{ J}$.

La chiusura del bilancio energetico è $\Delta U_{\text{ciclo}} = q_{\text{net}} + w_{\text{net}} = 1728,85 \text{ J} - 1728,85 \text{ J} = 0 \text{ J}$. La chiusura del bilancio entropico è $\Delta S_{\text{ciclo}} = \Delta S_{AB} + \Delta S_{BC} + \Delta S_{CD} + \Delta S_{DA} = 5,762826 \text{ J/K} + 0 - 5,762826 \text{ J/K} + 0 = 0 \text{ J/K}$.

$$W_{\text{out}} = -w_{\text{net}} = q_{\text{net}} = 1728,85 \text{ J}$$

Uguaglianza tra lavoro erogato e calore netto assorbito in un ciclo motore.

- W_{out} : lavoro erogato all'esterno, J
- w_{net} : lavoro netto ricevuto dal gas, J
- q_{net} : calore netto assorbito dal gas, J

Condizioni di validità. Ciclo chiuso, $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$, convenzione chimica.

$$\eta = \frac{W_{\text{out}}}{q_{\text{in}}} = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 0,500$$

Rendimento di Carnot per il ciclo motore.

- η : rendimento, adimensionale
- W_{out} : lavoro erogato, J
- q_{in} : calore assorbito dalla sorgente calda, J
- T_h, T_c : temperature delle sorgenti, K

Condizioni di validità. Ciclo reversibile tra due sole sorgenti; $q_{\text{in}} = q_{AB}$.

$$A_{TS} = (T_h - T_c)\Delta S_{AB} = 300 \cdot 5,762826 = 1728,85 \text{ J}$$

Area del rettangolo T-S, pari al calore netto assorbito.

- A_{TS} : area nel piano T-S, J
- T_h, T_c : temperature, K
- ΔS_{AB} : variazione di entropia isoterma calda, J/K

Condizioni di validità. Ciclo di Carnot reversibile.

Errori da evitare

- Interpretare l'area p-V come calore: nel piano p-V l'area è lavoro netto; nel piano T-S l'area è calore netto.
- Trattare il diagramma p-V come se fosse rettangolare: le isoterme e le adiabatiche sono curve con diversa pendenza locale.

3.9 Ciclo inverso, funzionamento frigorifero e pompa di calore

Fonti: D001, p. 3

Invertendo il verso di percorrenza si ottiene il ciclo $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$. Nel piano p-V il ciclo è percorso in senso antiorario e l'area cambia segno: il gas subisce lavoro netto dall'esterno. Nel piano T-S il rettangolo è percorso in senso antiorario: il gas assorbe calore dalla sorgente fredda a T_c e cede calore alla sorgente calda a T_h .

Il valore assoluto del calore scambiato con la sorgente fredda è 1728,85 J, quello con la sorgente calda è 3457,7 J e il lavoro assorbito è 1728,85 J. Il coefficiente di prestazione frigorifero è $\text{COP}_{\text{frig}} = |Q_c|/W_{\text{in}} = 1$, mentre per la pompa di calore $\text{COP}_{\text{pompa}} = |Q_h|/W_{\text{in}} = 2$.

Il ritorno allo stato iniziale azzerà le variazioni delle funzioni di stato U e S, ma non annulla gli integrali delle funzioni di percorso q e w. Il lavoro netto è legato all'area racchiusa nel piano p-V, che è diversa da zero anche se lo stato finale coincide con quello iniziale.

$$\text{COP}_{\text{frig}} = \frac{|Q_c|}{W_{\text{in}}} = \frac{T_c}{T_h - T_c} = 1$$

Coefficiente di prestazione frigorifero per il ciclo di Carnot inverso.

- COP_{frig} : coefficiente di prestazione frigorifero, adimensionale
- Q_c : calore assorbito dalla sorgente fredda, J
- W_{in} : lavoro assorbito dall'esterno, J
- T_h, T_c : temperature delle sorgenti, K

Condizioni di validità. Ciclo inverso reversibile; si usano i valori assoluti degli scambi.

$$\text{COP}_{\text{pompa}} = \frac{|Q_h|}{W_{\text{in}}} = \frac{T_h}{T_h - T_c} = 2$$

Coefficiente di prestazione come pompa di calore.

- $\text{COP}_{\text{pompa}}$: coefficiente di prestazione pompa di calore, adimensionale
- Q_h : calore ceduto alla sorgente calda, J
- W_{in} : lavoro assorbito, J
- T_h, T_c : temperature delle sorgenti, K

Condizioni di validità. Ciclo inverso reversibile; si usano i valori assoluti degli scambi.

Errori da evitare

- Nel ciclo inverso i ruoli di sorgente calda e fredda si invertono rispetto al ciclo motore: occorre distinguere chiaramente il calore assorbito da quello ceduto.
- Il lavoro netto non è nullo solo perché lo stato finale coincide con quello iniziale: lavoro e calore sono funzioni di percorso, non funzioni di stato.

3.10 Riferimenti bibliografici e note di compilazione

Fonti: D001, p. 3

La pagina D001-P0003 indica come approfondimenti consultati per l'impostazione generale del collaudo didattico: MIT - Thermodynamics and Propulsion, 3.3 The Carnot Cycle; NASA Glenn - Carnot Cycle. Tali riferimenti sono contestuali e non vengono attribuiti a passaggi specifici delle soluzioni.

La nota didattica della pagina chiarisce che la scheda originale e i dati sono stati preparati per il collaudo. Le spiegazioni teoriche estese e le soluzioni numeriche devono essere ricavate analiticamente dal modello: in questo capitolo le integrazioni didattiche sono segnalate come tali e non vengono attribuite alla fonte.

Non si promette in alcun modo un esito d'esame: la dispensa serve a ricostruire i ragionamenti termodinamici, i segni e i controlli dimensionali in modo autonomo.

3.11 Esercizi svolti

3.11.1 1. Esercizio dalla fonte

Consegna

Elenco integrale dei quesiti d'esame proposti per il ciclo: 1. Spiegare separatamente le trasformazioni A-B, B-C, C-D e D-A: cosa accade al gas, cosa resta costante, quali grandezze cambiano e perché il tratto ha quella forma in entrambi i diagrammi (p-V e T-S). 2. Ricavare le espressioni $p(V)$ delle isoterme e delle adiabatichie, calcolarne le derivate rispetto a V e confrontarne le relative pendenze nello stesso stato. Ricavare analiticamente i volumi V_C e V_D senza leggerli direttamente dal grafico. 3. Calcolare per ogni singolo tratto le grandezze q , w , ΔU e ΔS , esplicitando gli integrali, gli estremi di integrazione, le sostituzioni numeriche e i segni algebrici. Distinguere rigorosamente tra sistema e ambiente. 4. Calcolare il lavoro netto prodotto W_{out} e il rendimento termodinamico del ciclo η . Spiegare il significato geometrico e termodinamico delle aree racchiuse nei due grafici (p-V e T-S). Verificare la chiusura dei bilanci integrali di energia e di entropia sull'intero ciclo. 5. Spiegare che cosa cambierebbe invertendo il verso di percorrenza del ciclo (funzionamento come macchina frigorifera o pompa di calore) e perché il ritorno allo stato iniziale non implica un lavoro netto nullo.

1. Punto 1: descrivere ogni tratto nei piani p-V e T-S con stato iniziale/finale, verso, grandezze costanti/variabili, calore, lavoro, energia interna, entropia, forma della curva e collegamento con gas, pistone e sorgente termica.
2. Punto 2: ricavare $p(V)$ per isoterme e adiabatichie, derivate, confronto delle pendenze nello stesso stato, calcolare V_C e V_D analiticamente.
3. Punto 3: calcolare q , w , ΔU e ΔS per ogni tratto con integrali, estremi, valori numerici, unità e segni, distinguendo sistema e ambiente.
4. Punto 4: calcolare W_{out} e η , interpretare le aree p-V e T-S, verificare $\Delta U_{ciclo} = 0$ e $\Delta S_{ciclo} = 0$.
5. Punto 5: descrivere il ciclo inverso e i coefficienti di prestazione; giustificare perché il lavoro netto non è nullo.

Punto 1 - Tratto A-B. Espansione isoterma reversibile a $T_h = 600$ K da $V_A = 10$ L a $V_B = 20$ L. Il pistone si muove verso l'esterno e il gas è in contatto con la sorgente calda. In p-V è un'iperbole $p = nRT_h/V$ percorsa verso pressioni decrescenti; in T-S è un segmento orizzontale a T_h percorso verso destra. Il gas assorbe calore, compie lavoro, $\Delta U = 0$ e $\Delta S > 0$.

$$q_{AB} > 0, \quad w_{AB} < 0, \quad \Delta U_{AB} = 0, \quad \Delta S_{AB} > 0$$

Punto 1 - Tratto B-C. Espansione adiabatichia reversibile da $T_h = 600$ K a $T_c = 300$ K, da $V_B = 20$ L a $V_C = 56,568542$ L. Il cilindro è isolato; il pistone continua a muoversi verso l'esterno. In p-V la curva è più ripida dell'isoterma; in T-S è un segmento verticale percorso verso il basso. $q = 0$, il gas compie lavoro e la sua energia interna diminuisce.

$$q_{BC} = 0, \quad w_{BC} = \Delta U_{BC} < 0, \quad \Delta S_{BC} = 0$$

Punto 1 - Tratto C-D. Compressione isoterma reversibile a $T_c = 300$ K da $V_C = 56,568542$ L a $V_D = 28,284271$ L. Il pistone viene spinto verso l'interno e il gas è in contatto con la sorgente fredda.

In p-V è un'iperbole a T_c percorsa verso pressioni crescenti; in T-S è un segmento orizzontale a T_c percorso verso sinistra. Il gas cede calore e riceve lavoro; $\Delta U = 0$ e $\Delta S < 0$.

$$q_{CD} < 0, \quad w_{CD} > 0, \quad \Delta U_{CD} = 0, \quad \Delta S_{CD} < 0$$

Punto 1 - Tratto D-A. Compressione adiabatica reversibile da $T_c = 300$ K a $T_h = 600$ K, da $V_D = 28,284271$ L a $V_A = 10$ L. Il cilindro è isolato; il pistone viene spinto verso l'interno. In p-V la curva è adiabatica percorsa verso pressioni crescenti; in T-S è un segmento verticale percorso verso l'alto. $q = 0$, il gas riceve lavoro e la sua energia interna aumenta.

$$q_{DA} = 0, \quad w_{DA} = \Delta U_{DA} > 0, \quad \Delta S_{DA} = 0$$

Punto 2 - Isoterma p(V) e derivata. Dall'equazione $pV = nRT$ con T costante si isola p e si deriva rispetto a V.

$$p_{\text{iso}}(V) = \frac{nRT}{V}$$

$$\frac{dp_{\text{iso}}}{dV} = -\frac{nRT}{V^2} = -\frac{p}{V}$$

Punto 2 - Adiabatica p(V) e derivata. Per un'adiabatica reversibile $pV^\gamma = K$, con K costante e $\gamma = 5/3$. Si isola p e si deriva.

$$p_{\text{ad}}(V) = KV^{-\gamma}$$

$$\frac{dp_{\text{ad}}}{dV} = -\gamma KV^{-\gamma-1} = -\gamma \frac{p}{V}$$

Punto 2 - Confronto delle pendenze nello stesso stato. Nello stesso punto (p,V) il modulo della derivata adiabatica è γ volte quello dell'isoterma.

$$\left| \frac{dp_{\text{ad}}}{dV} \right| = \gamma \left| \frac{dp_{\text{iso}}}{dV} \right|$$

$$\gamma = \frac{5}{3} > 1$$

Punto 2 - Calcolo di V_C . Sul tratto B-C vale $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$. Con $\gamma-1 = 2/3$, $T_B/T_c = 2$ e $V_B = 20$ L si ottiene V_C .

$$V_C = V_B \left(\frac{T_B}{T_c} \right)^{1/(\gamma-1)} = 20 \cdot 2^{3/2} = 56,568542 \text{ L}$$

Punto 2 - Calcolo di V_D . Sul tratto D-A vale $T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$. Con $T_A/T_D = 2$ e $V_A = 10$ L si ottiene V_D .

$$V_D = V_A \left(\frac{T_A}{T_D} \right)^{1/(\gamma-1)} = 10 \cdot 2^{3/2} = 28,284271 \text{ L}$$

Punto 3 - Tratto A-B: q , w , ΔU , ΔS . Per l'isoterma A-B, $\Delta U_{AB} = 0$. Il calore è l'integrale di $nRT_h dV/V$ da V_A a V_B ; il lavoro è $w_{AB} = -q_{AB}$.

$$\begin{aligned} q_{AB} &= nRT_h \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} \\ &= nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A} \\ &= 1 \cdot 8,314 \cdot 600 \cdot \ln 2 \\ &= 3457,7 \text{ J} \\ w_{AB} &= -3457,7 \text{ J} \\ \Delta U_{AB} &= 0 \\ \Delta S_{AB} &= 5,762826 \text{ J/K} \end{aligned}$$

Punto 3 - Tratto B-C: q , w , ΔU , ΔS . Adiabatica reversibile: $q = 0$ e $\Delta S = 0$. L'energia interna è l'integrale di $nC_{V,m} dT$ tra T_h e T_c .

$$\begin{aligned} q_{BC} &= 0 \\ \Delta U_{BC} &= nC_{V,m}(T_c - T_h) = 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot (300 - 600) = -3741,3 \text{ J} \\ w_{BC} &= -3741,3 \text{ J} \\ \Delta S_{BC} &= 0 \end{aligned}$$

Punto 3 - Tratto C-D: q , w , ΔU , ΔS . Isoterma a T_c ; compressione con $V_D/V_C = 1/2$, quindi logaritmo negativo. Il gas cede calore e riceve lavoro.

$$\begin{aligned} q_{CD} &= nRT_c \int_{V_C}^{V_D} \frac{dV}{V} \\ &= nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C} \\ &= 1 \cdot 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \frac{1}{2} \\ &= -1728,85 \text{ J} \\ w_{CD} &= +1728,85 \text{ J} \\ \Delta U_{CD} &= 0 \\ \Delta S_{CD} &= -5,762826 \text{ J/K} \end{aligned}$$

Punto 3 - Tratto D-A: q , w , ΔU , ΔS . Adiabatica reversibile: $q = 0$ e $\Delta S = 0$. Il gas riceve lavoro e aumenta la temperatura da T_c a T_h .

$$\begin{aligned} q_{DA} &= 0 \\ \Delta U_{DA} &= nC_{V,m}(T_h - T_c) = 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot (600 - 300) = +3741,3 \text{ J} \\ w_{DA} &= +3741,3 \text{ J} \\ \Delta S_{DA} &= 0 \end{aligned}$$

Punto 3 - Tabella riepilogativa e distinzione sistema/ambiente. Per il gas i segni sono quelli indicati. Per l'ambiente sono invertiti: ciò che il gas assorbe è ceduto dall'ambiente e viceversa.

$$\begin{aligned}\text{Gas: } q_{AB} &= +3457,7, \quad w_{AB} = -3457,7 \\ q_{BC} &= 0, \quad w_{BC} = -3741,3 \\ q_{CD} &= -1728,85, \quad w_{CD} = +1728,85 \\ q_{DA} &= 0, \quad w_{DA} = +3741,3 \text{ J}\end{aligned}$$

Punto 4 - Lavoro netto erogato W_{out} . Si sommano i lavori ricevuti dal gas e si cambia segno per ottenere il lavoro erogato all'esterno.

$$\begin{aligned}w_{net} &= -3457,7 - 3741,3 + 1728,85 + 3741,3 \\ &= -1728,85 \text{ J} \Rightarrow W_{out} \\ &= +1728,85 \text{ J}\end{aligned}$$

Punto 4 - Verifica con il calore netto. Sul ciclo $\Delta U = 0$, quindi $q_{net} = -w_{net} = W_{out}$.

$$q_{net} = 3457,7 - 1728,85 = 1728,85 \text{ J} = W_{out}$$

Punto 4 - Rendimento. Il rendimento è il rapporto tra lavoro erogato e calore assorbito dalla sorgente calda q_{AB} .

$$\eta = \frac{W_{out}}{q_{AB}} = \frac{1728,85}{3457,7} = 0,500 = 1 - \frac{300}{600}$$

Punto 4 - Area nel piano p-V. Per un ciclo percorso in senso orario l'area racchiusa è il lavoro netto compiuto dal gas sull'ambiente, quindi W_{out} . Il contorno è curvilineo e non rettangolare.

$$A_{pV} = \oint p dV = W_{out} = 1728,85 \text{ J}$$

Punto 4 - Area nel piano T-S. Per trasformazioni reversibili $\delta q_{rev} = T dS$; l'area del rettangolo T-S è il calore netto assorbito. Il rettangolo è esatto perché isoterme e isoentropiche sono parallele agli assi.

$$A_{TS} = \oint T dS = q_{net} = (T_h - T_c) \Delta S_{AB} = 300 \cdot 5,762826 = 1728,85 \text{ J}$$

Punto 4 - Chiusura del bilancio energetico. L'energia interna è funzione di stato e il ciclo torna allo stato iniziale.

$$\Delta U_{ciclo} = q_{net} + w_{net} = 1728,85 - 1728,85 = 0 \text{ J}$$

Punto 4 - Chiusura del bilancio entropico. L'entropia è funzione di stato; le variazioni isoterme si compensano e le adiabatiche reversibili hanno variazione nulla.

$$\Delta S_{ciclo} = 5,762826 + 0 - 5,762826 + 0 = 0 \text{ J/K}$$

Punto 5 - Inversione del ciclo. Percorrendo A-D-C-B-A, tutti gli scambi cambiano segno: il gas assorbe calore dalla sorgente fredda, riceve lavoro netto e cede calore alla sorgente calda.

$$\begin{aligned}q_{\text{rev,ass}} &= +1728,85 \text{ J} \\w_{\text{rev,ricevuto}} &= +1728,85 \text{ J} \\W_{\text{in}} &= 1728,85 \text{ J}\end{aligned}$$

Punto 5 - COP frigorifero. Come frigorifero interessa il calore sottratto alla sorgente fredda per unità di lavoro assorbito.

$$\text{COP}_{\text{frig}} = \frac{|Q_c|}{W_{\text{in}}} = \frac{1728,85}{1728,85} = 1 = \frac{300}{600 - 300}$$

Punto 5 - COP pompa di calore. Come pompa di calore interessa il calore ceduto alla sorgente calda per unità di lavoro assorbito.

$$\text{COP}_{\text{pompa}} = \frac{|Q_h|}{W_{\text{in}}} = \frac{3457,7}{1728,85} = 2 = \frac{600}{600 - 300}$$

Punto 5 - Stato iniziale e lavoro netto. Il ritorno allo stato iniziale azzerava ΔU e ΔS , ma q e w sono funzioni di percorso: l'area racchiusa nel piano p-V non è nulla.

$$\begin{aligned}\Delta U_{\text{ciclo}} &= 0 \\ \Delta S_{\text{ciclo}} &= 0 \\ \text{ma } W_{\text{out}} &= \oint p \, dV \neq 0\end{aligned}$$

Risposte ai punti richiesti

1. Punto 1: A-B isoterma a 600 K, iperbole in p-V, orizzontale verso destra in T-S; B-C adiabatca reversibile, più ripida in p-V, verticale verso il basso in T-S; C-D isoterma a 300 K, orizzontale verso sinistra in T-S; D-A adiabatca reversibile, verticale verso l'alto in T-S. In ogni tratto il pistone si muove verso l'esterno nelle espansioni e verso l'interno nelle compressioni; il gas è in contatto con la sorgente calda in A-B e con la sorgente fredda in C-D, mentre è isolato in B-C e D-A.
2. Punto 2: $p_{\text{iso}} = nRT/V$ con $dp/dV = -p/V$; $p_{\text{ad}} = K V^{-\gamma}$ con $dp/dV = -\gamma p/V$; $V_C = 56,568542 \text{ L}$; $V_D = 28,284271 \text{ L}$.
3. Punto 3: A-B: $q = +3457,7 \text{ J}$, $w = -3457,7 \text{ J}$, $\Delta U = 0$, $\Delta S = +5,762826 \text{ J/K}$; B-C: $q = 0$, $w = -3741,3 \text{ J}$, $\Delta U = -3741,3 \text{ J}$, $\Delta S = 0$; C-D: $q = -1728,85 \text{ J}$, $w = +1728,85 \text{ J}$, $\Delta U = 0$, $\Delta S = -5,762826 \text{ J/K}$; D-A: $q = 0$, $w = +3741,3 \text{ J}$, $\Delta U = +3741,3 \text{ J}$, $\Delta S = 0$. Per l'ambiente i segni sono opposti.
4. Punto 4: $W_{\text{out}} = 1728,85 \text{ J}$; $\eta = 0,500$; area p-V = W_{out} ; area T-S = q_{net} ; $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0 \text{ J}$; $\Delta S_{\text{ciclo}} = 0 \text{ J/K}$.
5. Punto 5: ciclo inverso A-D-C-B-A; $\text{COP}_{\text{frig}} = 1$, $\text{COP}_{\text{pompa}} = 2$; il lavoro netto non è nullo perché q e w sono funzioni di percorso e l'area del ciclo non è zero.

Controlli sul risultato

- Controllo dimensionale: q , w , ΔU e W_{out} sono in J; ΔS è in J/K; η e COP sono adimensionali.
- Controllo dei segni: espansioni isoterma e adiabatca hanno $w < 0$; compressioni isoterma e adiabatca hanno $w > 0$; il calore è assorbito sull'isoterma calda e ceduto su quella fredda.
- Controllo di consistenza: $W_{out} = q_{net} = 1728,85 \text{ J}$; $\Delta U_{ciclo} = q_{net} + w_{net} = 0 \text{ J}$; $\Delta S_{ciclo} = 0 \text{ J/K}$.
- Controllo limite: se $T_c = T_h$, l'area T-S si annulla, $W_{out} = 0$ e $\eta = 0$; se T_c tende a 0, η tende a 1.

3.12 Richiamo attivo

Prova a rispondere prima di consultare le soluzioni in appendice.

1. Perché nel piano p-V la curva adiabatca è più ripida dell'isoterma passante per lo stesso stato?
2. Che cosa rappresentano le aree racchiuse nei diagrammi p-V e T-S per il ciclo motore?
3. Perché il diagramma T-S è un rettangolo mentre il diagramma p-V non lo è?
4. Perché in un ciclo reversibile $\Delta U_{ciclo} = 0$ ma il lavoro netto non è nullo?
5. Quanto valgono i coefficienti di prestazione del ciclo di Carnot inverso con $T_h = 600 \text{ K}$ e $T_c = 300 \text{ K}$?

Cosa devi saper fare

- Il capitolo ha risolto i cinque quesiti d'esame del ciclo di Carnot per $n = 1 \text{ mol}$ di gas ideale monoatomico. Per ogni tratto sono stati descritti forma delle curve, verso di percorrenza, grandezze costanti e variabili, scambi di calore e lavoro, variazioni di energia interna ed entropia.
- Per ogni tratto è stato esplicitato il collegamento con cilindro, pistone e sorgenti: contatto diatermico con la sorgente calda in A-B, isolamento adiabatco in B-C, contatto con la sorgente fredda in C-D, isolamento adiabatco in D-A.
- Sono state ricavate $p(V)$ per isoterme e adiabatche, le derivate rispetto a V e il confronto delle pendenze nello stesso stato. I volumi adiabatci sono $V_C = 56,568542 \text{ L}$ e $V_D = 28,284271 \text{ L}$.
- I calcoli integrali danno per il gas: A-B $q = +3457,7 \text{ J}$, $w = -3457,7 \text{ J}$, $\Delta U = 0$, $\Delta S = +5,762826 \text{ J/K}$; B-C $q = 0$, $w = -3741,3 \text{ J}$, $\Delta U = -3741,3 \text{ J}$, $\Delta S = 0$; C-D $q = -1728,85 \text{ J}$, $w = +1728,85 \text{ J}$, $\Delta U = 0$, $\Delta S = -5,762826 \text{ J/K}$; D-A $q = 0$, $w = +3741,3 \text{ J}$, $\Delta U = +3741,3 \text{ J}$, $\Delta S = 0$.
- Il lavoro erogato è $W_{out} = 1728,85 \text{ J}$, il rendimento è $\eta = 0,500$. Nel piano p-V l'area rappresenta W_{out} ; nel piano T-S l'area rappresenta q_{net} . Il diagramma T-S è rettangolare, quello p-V è un quadrilatero curvilineo non rettangolare.
- Il ciclo inverso funziona come frigorifero con $COP_{frig} = 1$ o pompa di calore con $COP_{pompa} = 2$. Il lavoro netto non è nullo perché lavoro e calore sono funzioni di percorso.
- I riferimenti bibliografici indicati dalla fonte sono MIT - Thermodynamics and Propulsion, 3.3 The Carnot Cycle, e NASA Glenn - Carnot Cycle. Le integrazioni didattiche estese sono derivate analiticamente dal modello e non attribuite alla fonte.

Appendice A

Risposte al richiamo attivo

A.1 Fondamenti del ciclo di Carnot per gas ideale monoatomico e convenzioni termodinamiche

1. Per l'isoterma $p = nRT/V$ a temperatura costante, quindi $dp/dV = -p/V$. Per l'adiabatica $pV^\gamma = \text{costante}$, quindi $dp/dV = -\gamma p/V$. Poiché $\gamma = 5/3 > 1$, in valore assoluto l'adiabatica è più ripida. Fisicamente, nell'espansione adiabatica la pressione scende sia per aumento di volume sia per raffreddamento; nell'isoterma la temperatura è mantenuta costante dalla sorgente.
2. A-B: $q > 0$, $w < 0$, $\Delta U = 0$, $\Delta S > 0$. B-C: $q = 0$, $w < 0$, $\Delta U < 0$, $\Delta S = 0$. C-D: $q < 0$, $w > 0$, $\Delta U = 0$, $\Delta S < 0$. D-A: $q = 0$, $w > 0$, $\Delta U > 0$, $\Delta S = 0$.
3. Nel piano T-S le isoterme sono segmenti orizzontali perché T è costante; le adiabatiche reversibili sono segmenti verticali perché $\delta q_{\text{rev}} = T dS = 0$ implica $dS = 0$. Nel piano p-V le isoterme e le adiabatiche sono curve iperboliche diverse, quindi il ciclo non è un rettangolo. L'area T-S è il calore netto scambiato, che per un ciclo coincide con il lavoro netto erogato.
4. La convenzione IUPAC assume $w > 0$ quando il lavoro è ricevuto dal gas. In un ciclo motore il gas cede lavoro all'esterno, quindi $w_{\text{net}} < 0$; per esprimere il lavoro utile positivo si definisce $W_{\text{out}} = -w$. La distinzione evita ambiguità tra lavoro subito e lavoro erogato.

A.2 Dati operativi e stati termodinamici del ciclo motore A-B-C-D-A

1. Perché A e B stanno sulla stessa isoterma a $T = 600$ K e il volume raddoppia. Dall'equazione di stato $pV = nRT$ segue $p_B = nRT/V_B = nRT/(2V_A) = p_A/2 = 249,42$ kPa.
2. Perché il ramo $B \rightarrow C$ è un'adiabatica reversibile: $q = 0$ e quindi $\Delta S = \int \delta q_{\text{rev}}/T = 0$. Ne segue $S_C = S_B$ e quindi $S_C - S_A = S_B - S_A = 5,762826$ J/K.
3. Si usa la relazione adiabatica reversibile $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ tra B e C: $V_C = V_B(T_B/T_C)^{1/(\gamma-1)} = 20 \text{ L} \cdot (600/300)^{3/2} = 20 \cdot 2^{3/2} = 56,568542$ L.
4. Perché in un ciclo chiuso $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$, quindi $q_{\text{net}} + w_{\text{net}} = 0$. Il calore netto è $q_{AB} + q_{CD} = 3457,7 - 1728,8 = 1728,9$ J; pertanto $w_{\text{net}} = -1728,9$ J e $W_{\text{out}} = -w_{\text{net}} = 1728,9$ J.

A.3 Risoluzione dei quesiti d'esame e riferimenti bibliografici

1. Perché la derivata dell'isoterma è $dp/dV = -p/V$, mentre quella dell'adiabatica è $dp/dV = -\gamma p/V$, con $\gamma = 5/3 > 1$. Nell'adiabatica la pressione diminuisce sia per l'aumento di volume sia per la diminuzione di temperatura, quindi la pendenza è maggiore in valore assoluto.
2. Nel piano p-V l'area racchiusa, percorso in senso orario, rappresenta il lavoro netto erogato all'esterno W_{out} . Nel piano T-S l'area racchiusa rappresenta il calore netto assorbito q_{net} . Per un ciclo chiuso i due valori sono uguali: 1728,85 J.

3. Nel piano T-S le isoterme sono segmenti orizzontali a T costante e le adiabatiche reversibili sono segmenti verticali a S costante; poiché gli assi T e S sono ortogonali, il ciclo è un rettangolo. Nel piano p-V nessuna trasformazione mantiene costante p oppure V: isoterme e adiabatiche sono curve decrescenti con diversa pendenza locale, quindi formano un quadrilatero curvilineo non rettangolare.
4. L'energia interna è una funzione di stato: tornando allo stato iniziale la sua variazione è nulla. Il lavoro e il calore sono funzioni di percorso: i loro integrali dipendono dall'area racchiusa dal ciclo e non si annullano solo perché lo stato finale coincide con quello iniziale.
5. $COP_{frig} = T_c/(T_h - T_c) = 300/(600 - 300) = 1$; $COP_{pompa} = T_h/(T_h - T_c) = 600/(600 - 300) = 2$. Con i valori numerici del ciclo: calore scambiato con la sorgente fredda 1728,85 J, calore con la sorgente calda 3457,7 J, lavoro assorbito 1728,85 J.

Appendice B

Fonti e tracciabilità

D001 - carnot-fonte.pdf

Pagine: 3. Impronta SHA-256:

3f7a4681ca6a213aec8108ef18bf2cc4a9cfa57665ce1f3fda99afd5a2559357

Il rapporto di qualità e i file strutturati nel pacchetto sorgente consentono di risalire da ogni argomento alla pagina originale. Le eventuali pagine escluse sono motivate nel rapporto.